控制工程基础

（第15次课）



Part 1



13:30

直流电机位置伺服系统实验

实验一 MATLAB 仿真实验

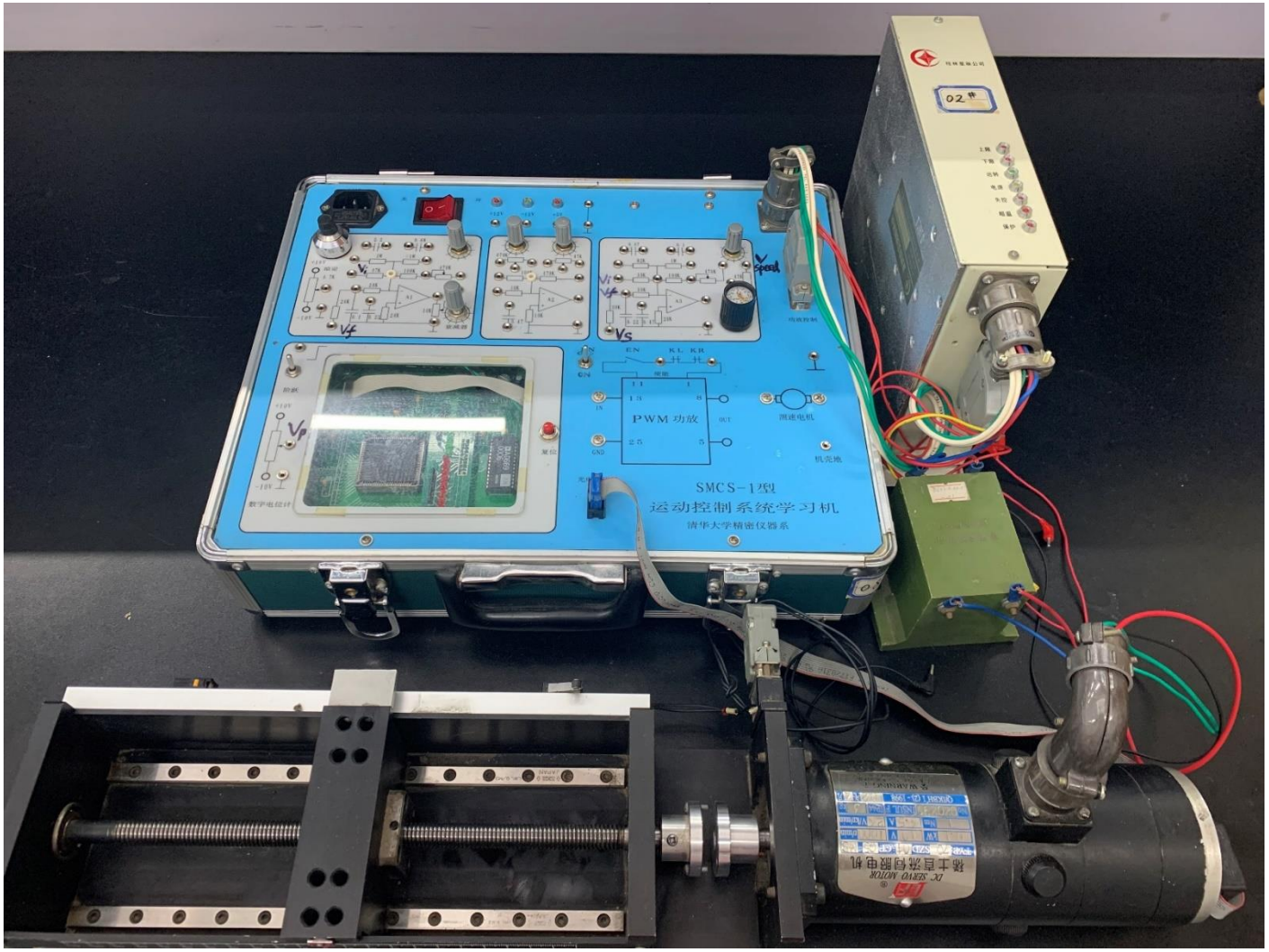
实验二 直流电机调速系统实验

实验三 直流电机位置伺服系统实验

实验三　直流电机位置伺服系统实验

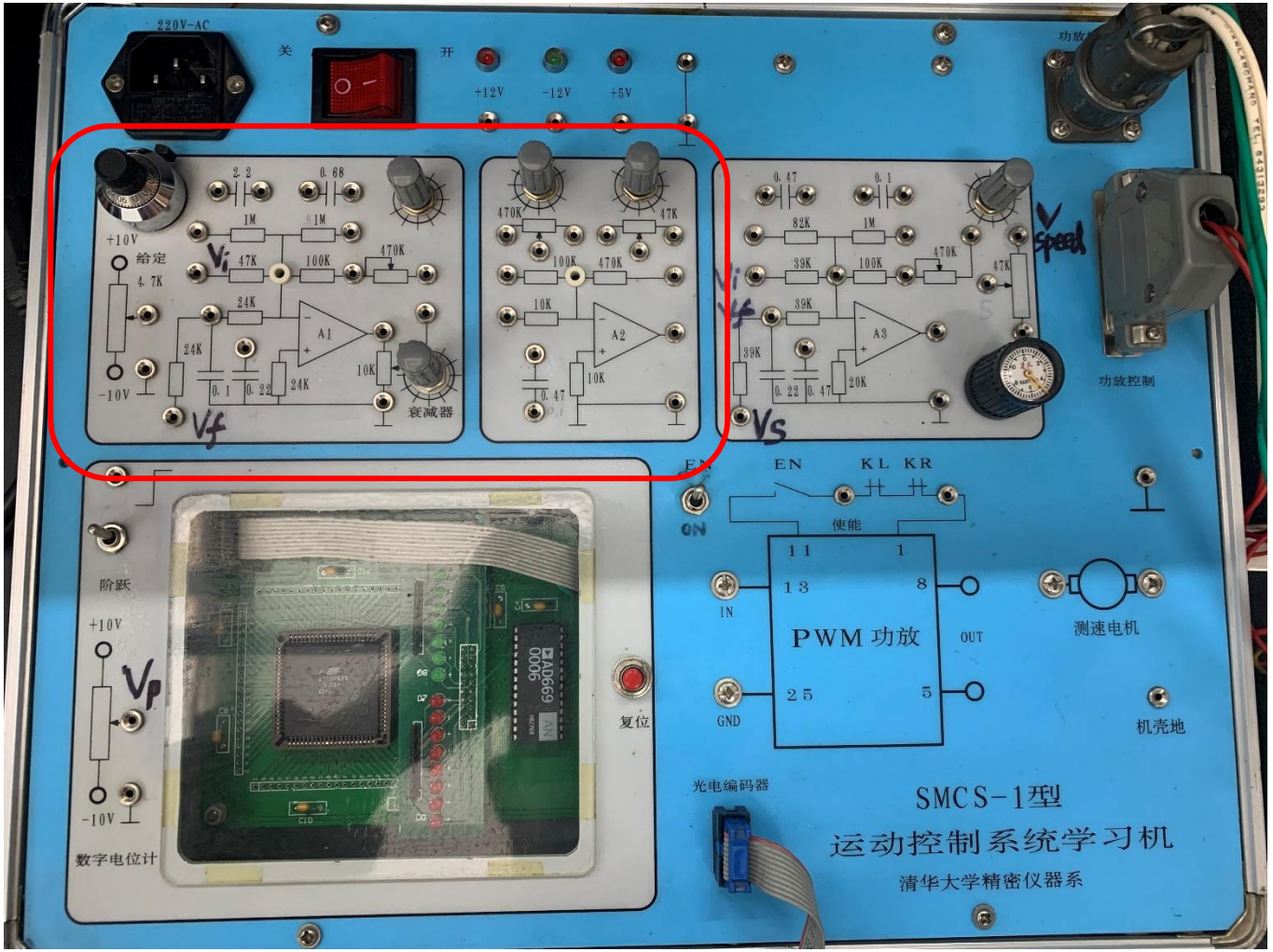
实验三　直流电机位置伺服系统

直流电机位置伺服控制实验系统组成



实验三　直流电机位置伺服系统

运动控制系统实验箱面板布局



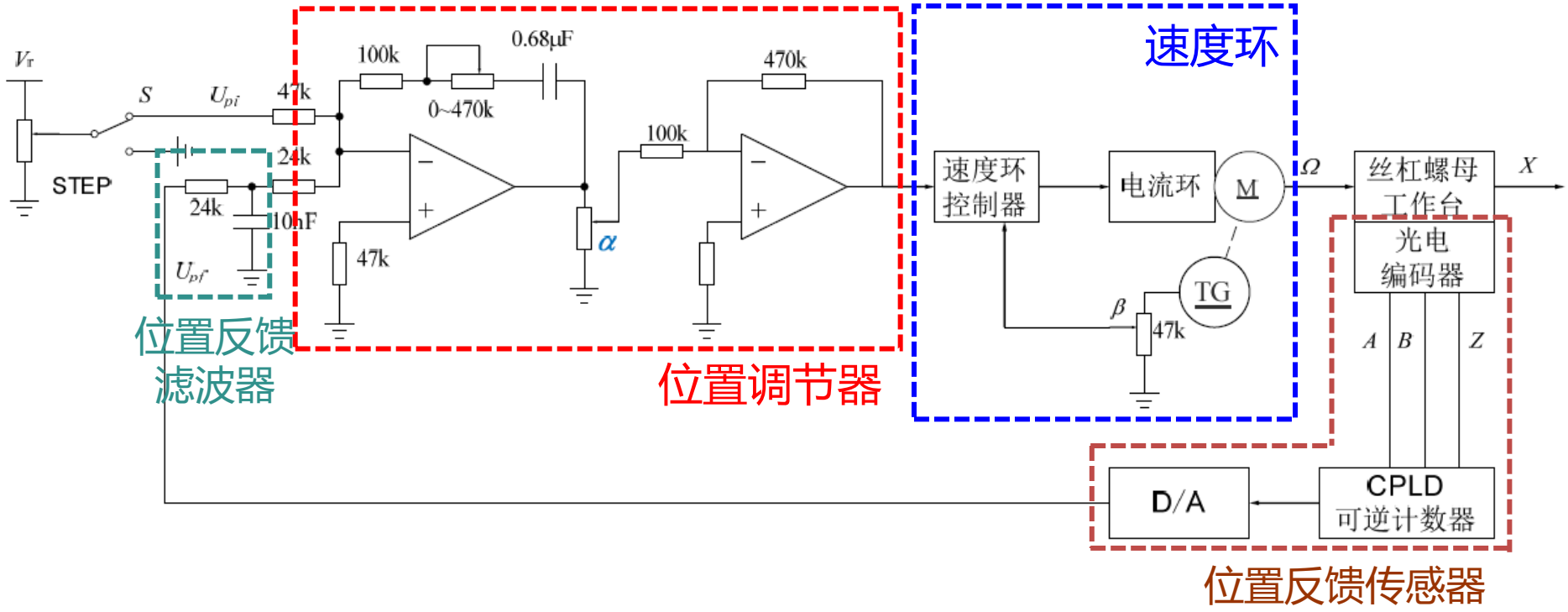
实验三　直流电机位置伺服系统

伺服电动机 - 测速发电机 - 光电编码器—工作台组件

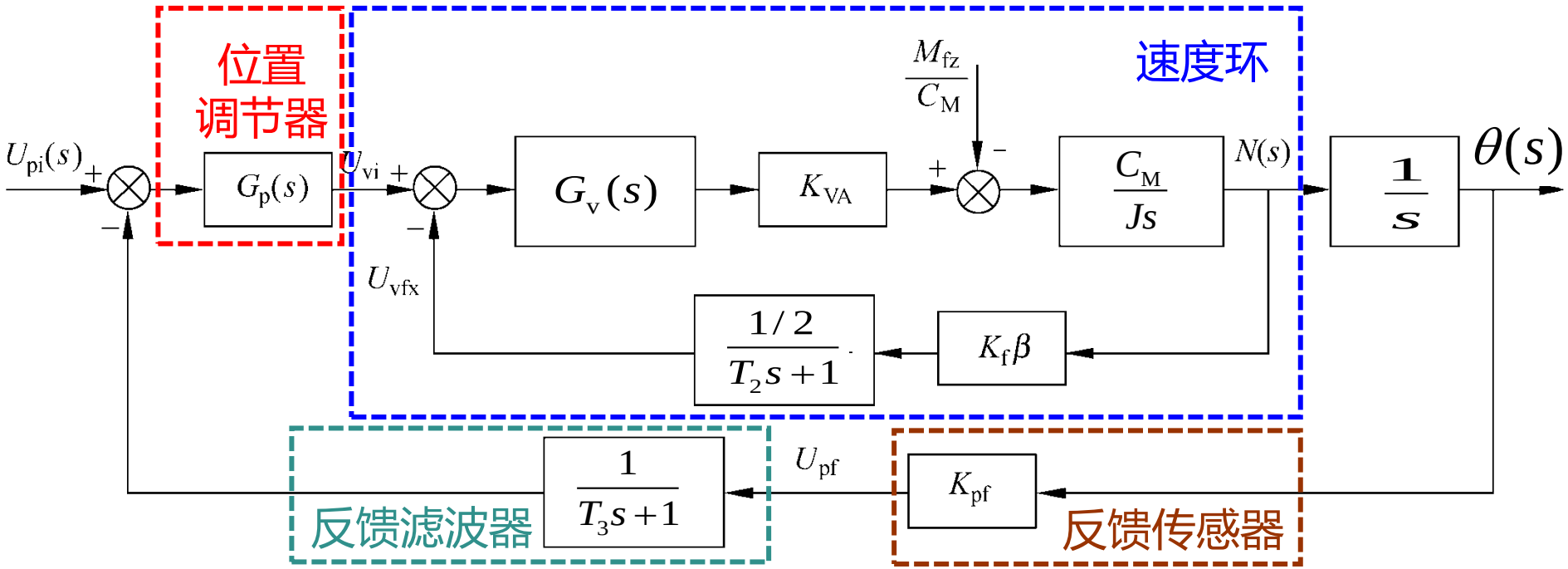


实验三　直流电机位置伺服系统

直流电机位置伺服系统接线图（实验指导书图1-6）



实验三　直流电机位置伺服系统



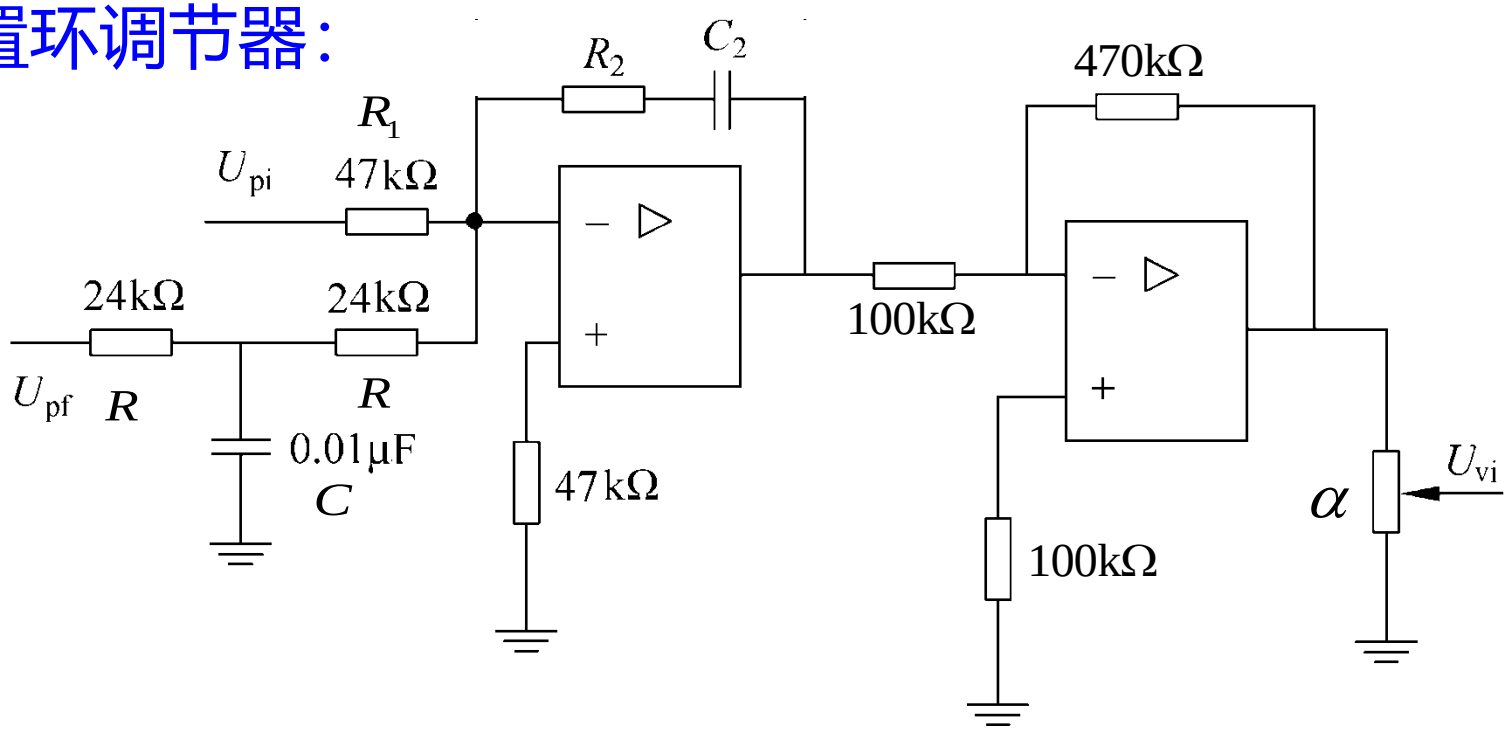
反馈传感器：$K_{pf}=\frac{20}{65536}\cdot\frac{500}{2\pi}=\frac{0.076}{\pi}=0.0243(\text{V/rad})$

位置环开环：$G_{pk}(s)=G_p(s)\cdot G_{vb}(s)\cdot\frac{1}{s}\cdot K_{pf}\cdot\frac{1}{T_3s+1}$

速度环闭环传递函数

实验三　直流电机位置伺服系统

位置环调节器：



位置调节器：$G_p(s)=\dfrac{R_2C_2s+1}{R_1C_2s}\times 4.7\alpha$

反馈滤波器：$G_{pf}(s)=\dfrac{R_1/2R}{\frac{1}{2}RCs+1}$

$R_1=47\text{k}\Omega,\ R=24\text{k}\Omega,\ C=0.01\mu\text{F}$

实验三　直流电机位置伺服系统

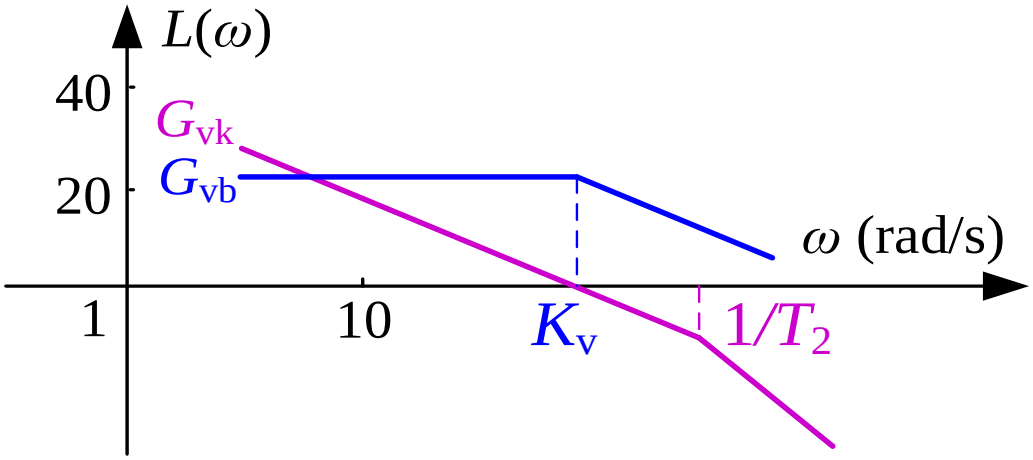
速度环P校正：$G_v(s)=K_P$，开环静态增益为 K_v

速度环闭环（参考L14课件P35）：

$$G_{vb}(s)=\frac{\frac{2}{K_f\beta}(T_2s+1)}{\frac{1}{K_v}s(T_2s+1)+1}\approx\frac{\frac{2}{K_f\beta}}{\frac{1}{K_v}s+1}=\frac{12.7}{T_{vm}s+1},\quad T_{vm}=\frac{1}{K_v}$$

位置环带宽 $\ll\frac{1}{T_2}$

$$K_v=K_P\cdot K_{VA}\cdot\frac{K_f\beta}{2}\cdot\frac{C_M}{J}$$



实验三　直流电机位置伺服系统

速度环PI校正：$G_{\mathrm{v}}(s)=\dfrac{\tau_{\mathrm{v}}s+1}{T_{\mathrm{v}}s}$，开环静态增益为 K_{a}

速度环闭环（参考L14课件P58）：

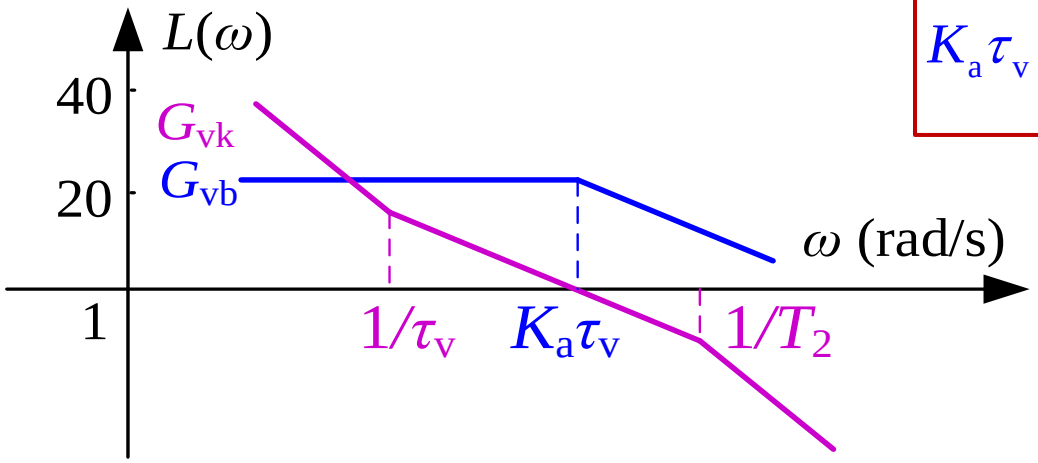
$$G_{\mathrm{vb}}(s)=\frac{\frac{2}{K_{\mathrm{f}}\beta}\left(T_2s+1\right)\left(\tau_{\mathrm{v}}s+1\right)}{\frac{1}{K_{\mathrm{a}}}s^2\left(T_2s+1\right)+\tau_{\mathrm{v}}s+1}\approx\frac{\frac{2}{K_{\mathrm{f}}\beta}\left(\tau_{\mathrm{v}}s+1\right)}{\frac{1}{K_{\mathrm{a}}}s^2+\tau_{\mathrm{v}}s+1}$$

$$\approx\frac{\frac{2}{K_{\mathrm{f}}\beta}\left(\tau_{\mathrm{v}}s+1\right)}{\left(\frac{1}{K_{\mathrm{a}}\tau_{\mathrm{v}}}s+1\right)\left(\tau_{\mathrm{v}}s+1\right)}=\frac{\frac{2}{K_{\mathrm{f}}\beta}}{\frac{1}{K_{\mathrm{a}}\tau_{\mathrm{v}}}s+1}=\frac{12.7}{T_{\mathrm{vm}}s+1},\quad T_{\mathrm{vm}}=\frac{1}{K_{\mathrm{a}}\tau_{\mathrm{v}}}$$

位置环带宽 $\ll\dfrac{1}{T_2}$

$\dfrac{1}{\tau_{\mathrm{v}}}\ll K_{\mathrm{a}}\tau_{\mathrm{v}}$

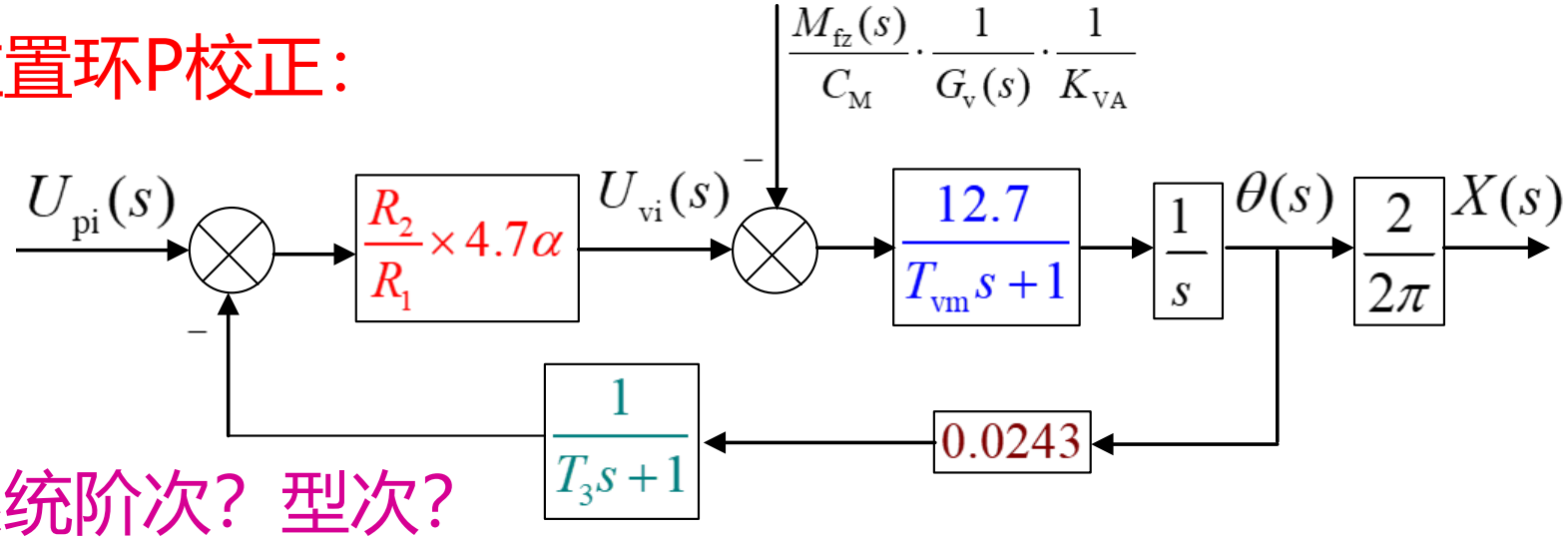
$$K_{\mathrm{a}}\tau_{\mathrm{v}}=\frac{\tau_{\mathrm{v}}}{T_{\mathrm{v}}}\cdot K_{\mathrm{VA}}\cdot\frac{K_{\mathrm{f}}\beta}{2}\cdot\frac{C_{\mathrm{M}}}{J}$$



实验三　直流电机位置伺服系统

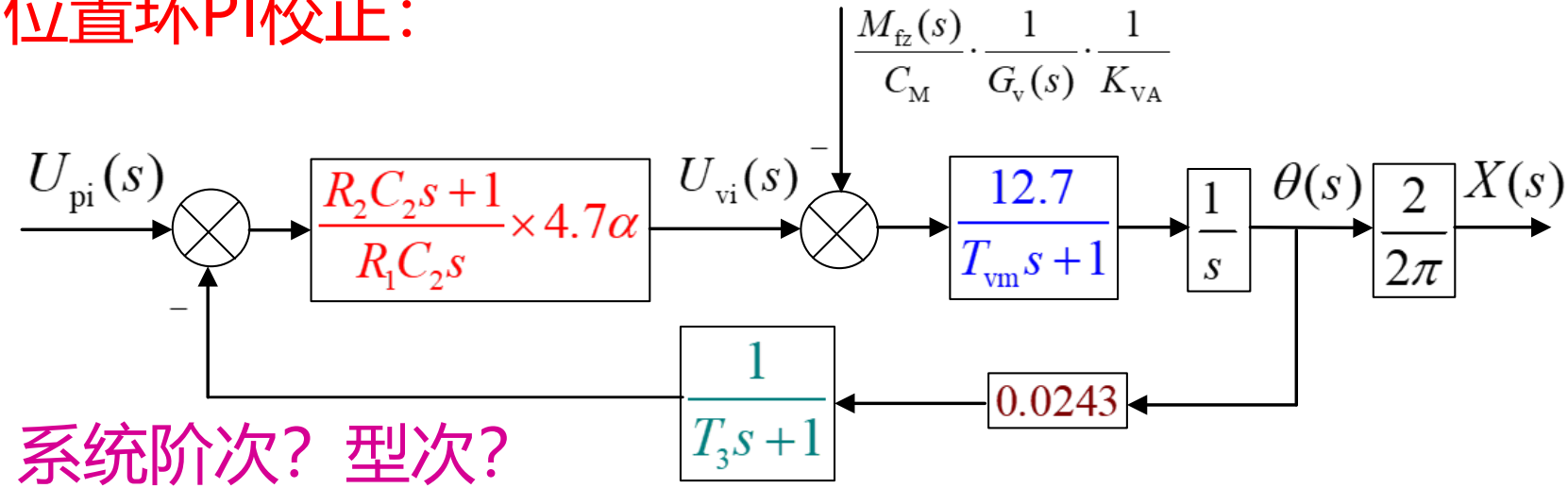
位置随动系统方框图

位置环P校正：



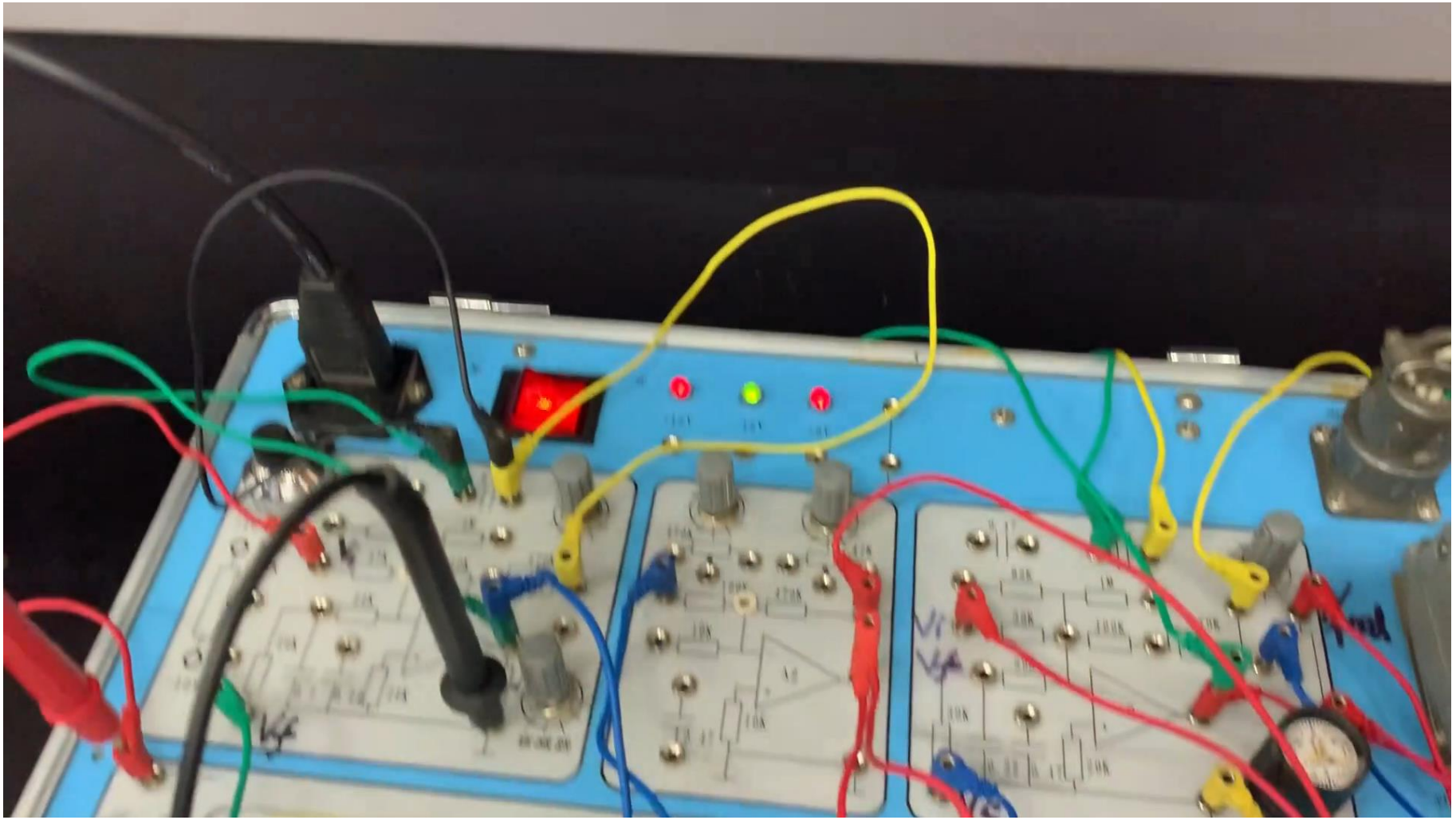
系统阶次？型次？

位置环PI校正：



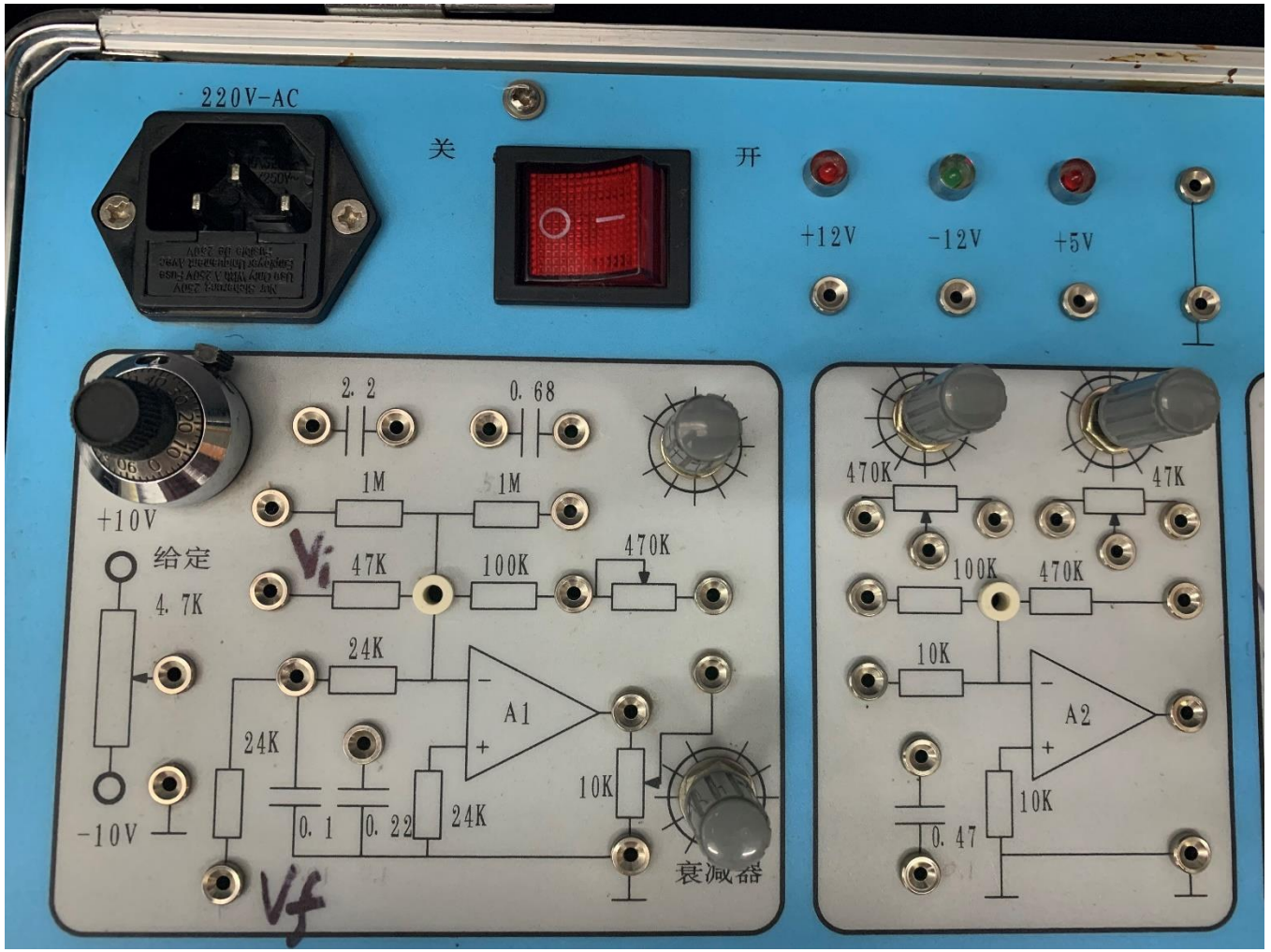
系统阶次？型次？

直流电机位置伺服系统接线（视频3-1）



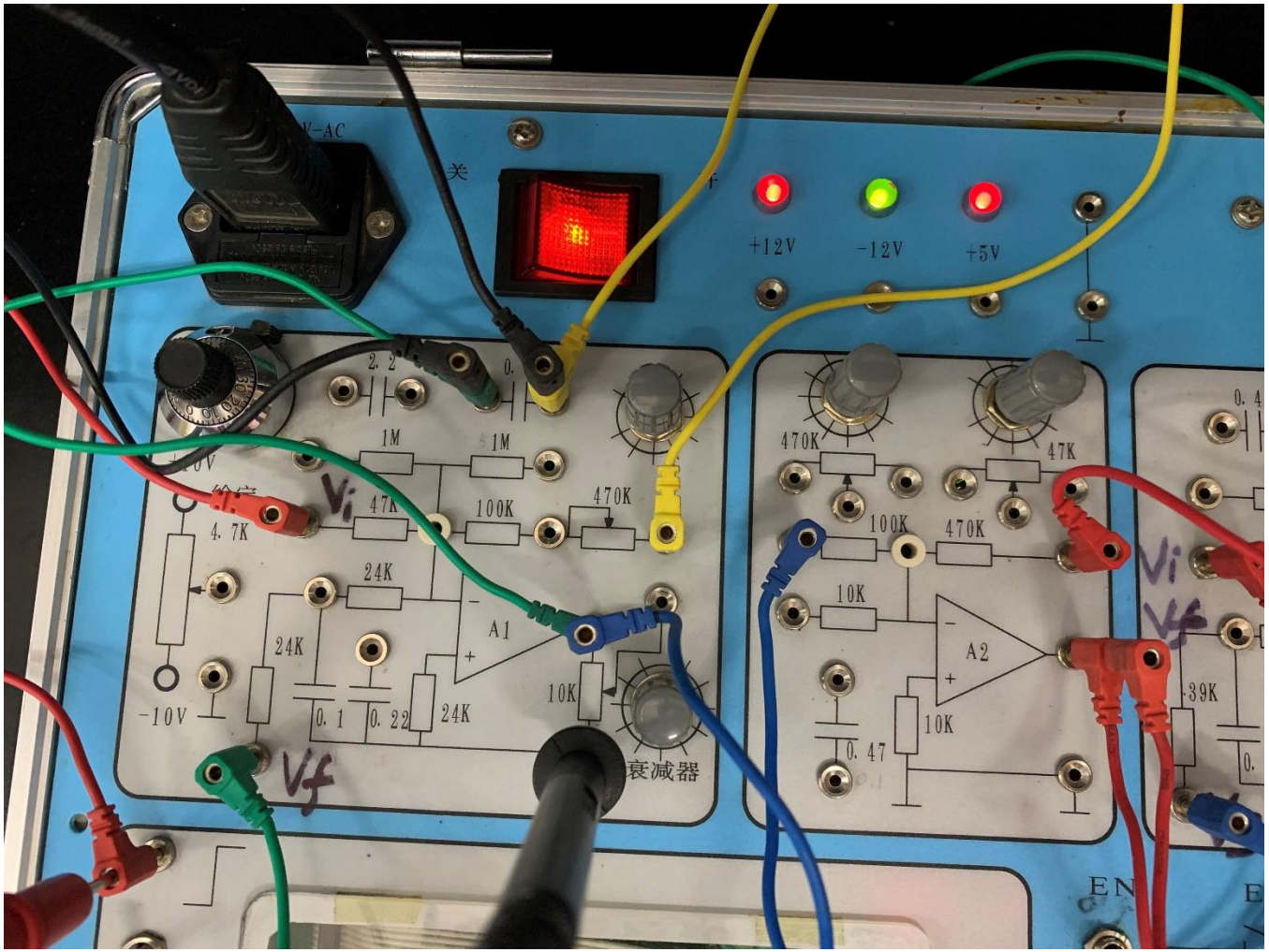
实验三　直流电机位置伺服系统

控制箱面板的位置控制器（附图3-1a）



实验三　直流电机位置伺服系统

控制箱面板的位置控制器接线（附图3-1b）



实验三 直流电机位置伺服系统

位置环测试步骤：

1. 断开连轴节，测试位置环的速度误差系数 K_v。
2. 比较速度环和位置环均为P校正、速度环或位置环加PI校正系统的抗干扰能力。
3. 位置环加P校正,速度环加P校正，测试系统动态性能。
4. 位置环加P校正,速度环加PI校正，测试系统动态性能。
5. 位置环加PI校正,速度环加P校正，测试系统动态性能。
6. 位置环加P校正,速度环加PI校正。接好连轴节，测试位移与输入电压的静特性。
7. 断开连轴节，调整速度反馈系数，观察自激振荡现象。

实验三 直流电机位置伺服系统

第1步：测试位置环的静态速度误差系数 K_v

4.3.1 测试位置环的速度误差系数 改成：速度环采用PI校正

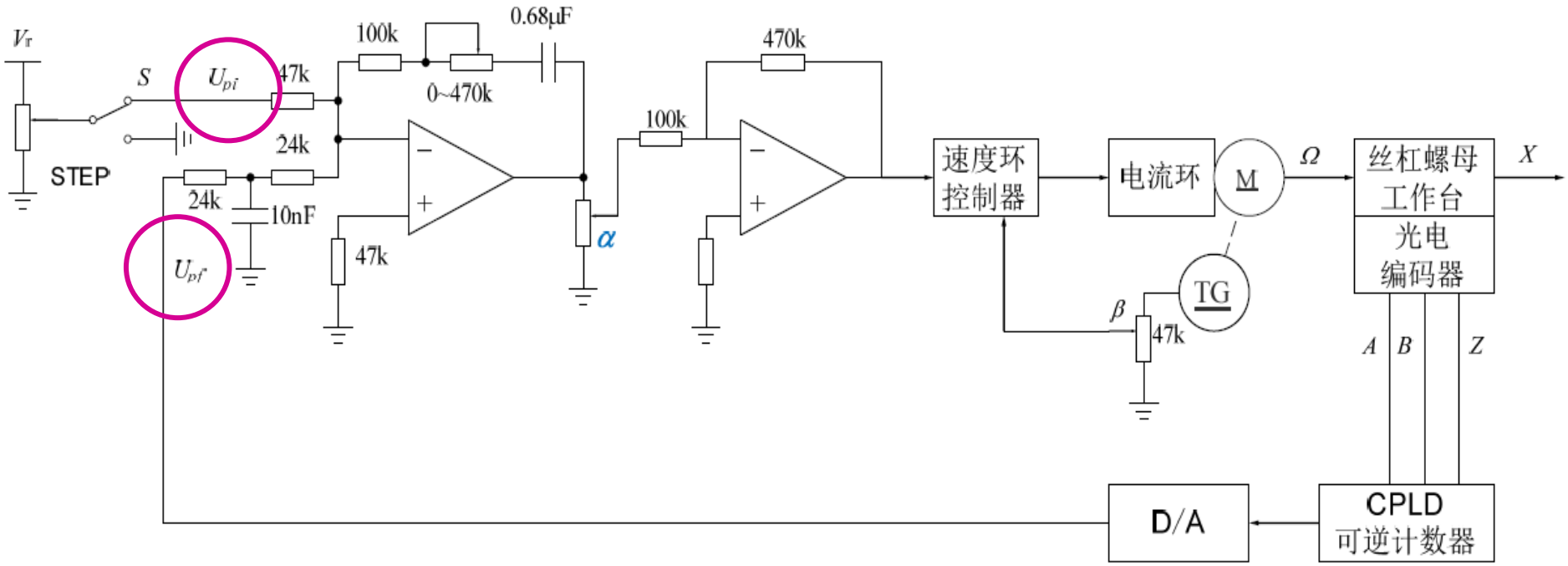
(1) 断开电动机与工作台之间的连接，速度环采用比例控制器，反馈系数仍然要调整为输入 6V 时，测速机电压为 18V。确认数字电位计的输出 $U_{D/A}$ 没有连接到反馈电阻 48K(24K+24K)上，使位置环处于开环状态。

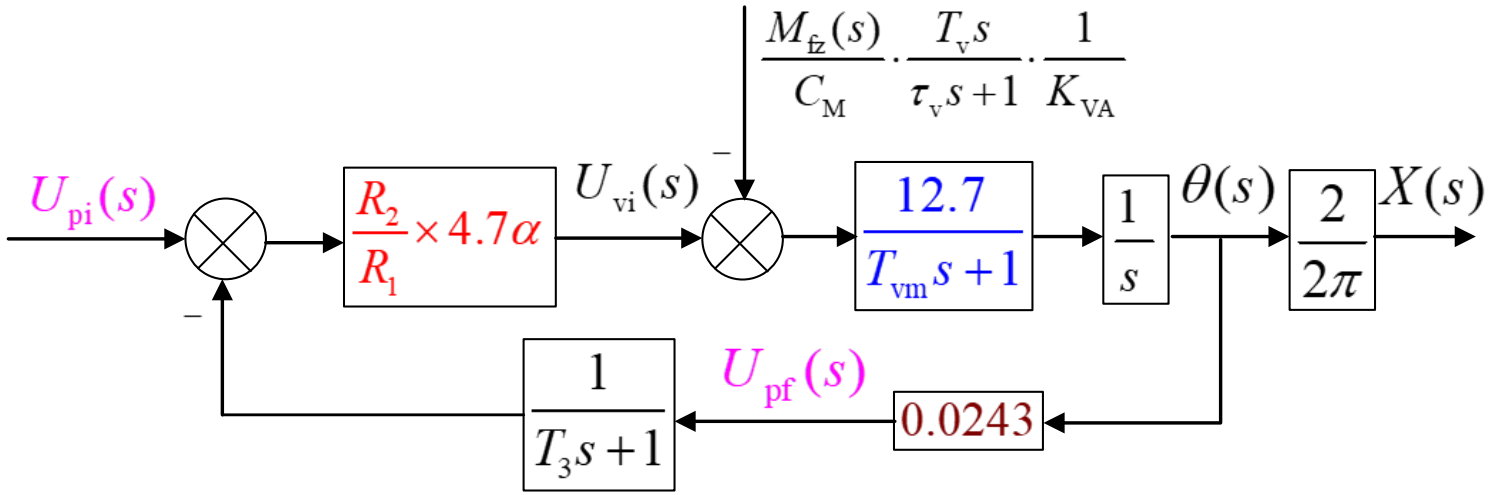
(2) 位置环的控制器用比例环节，为避免位置控制器输出饱和，把其增益调节到最小，调位置环增益衰减器系数α=1。输入电压分别为±(0.5V~0.7)V，保证测速机电压小于 24V 以下。测量数字电位计波形，其斜率与输入电压的比即位置环的速度误差系数 K_v，量纲为 1/s。

速度环采用PI校正，选取合适的R_4值

位置环采用P校正，R_2取100kΩ

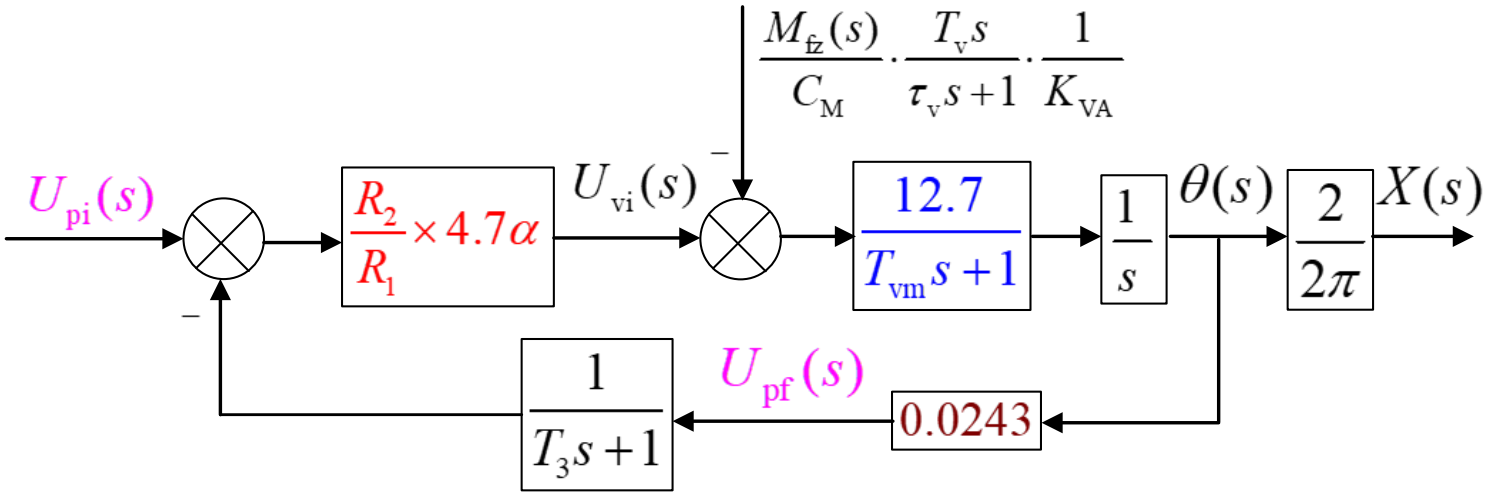
实验三　直流电机位置伺服系统





实验三　直流电机位置伺服系统

静态速度误差系数（速度品质系数）K_v 的测试：



系统加P校正，开环，输入阶跃信号，则输出：

$$U_{pf}(s)=\frac{1}{s}\cdot G_p(s)\cdot G_{vb}(s)\cdot K_{pf}\cdot U_{pi}(s)$$

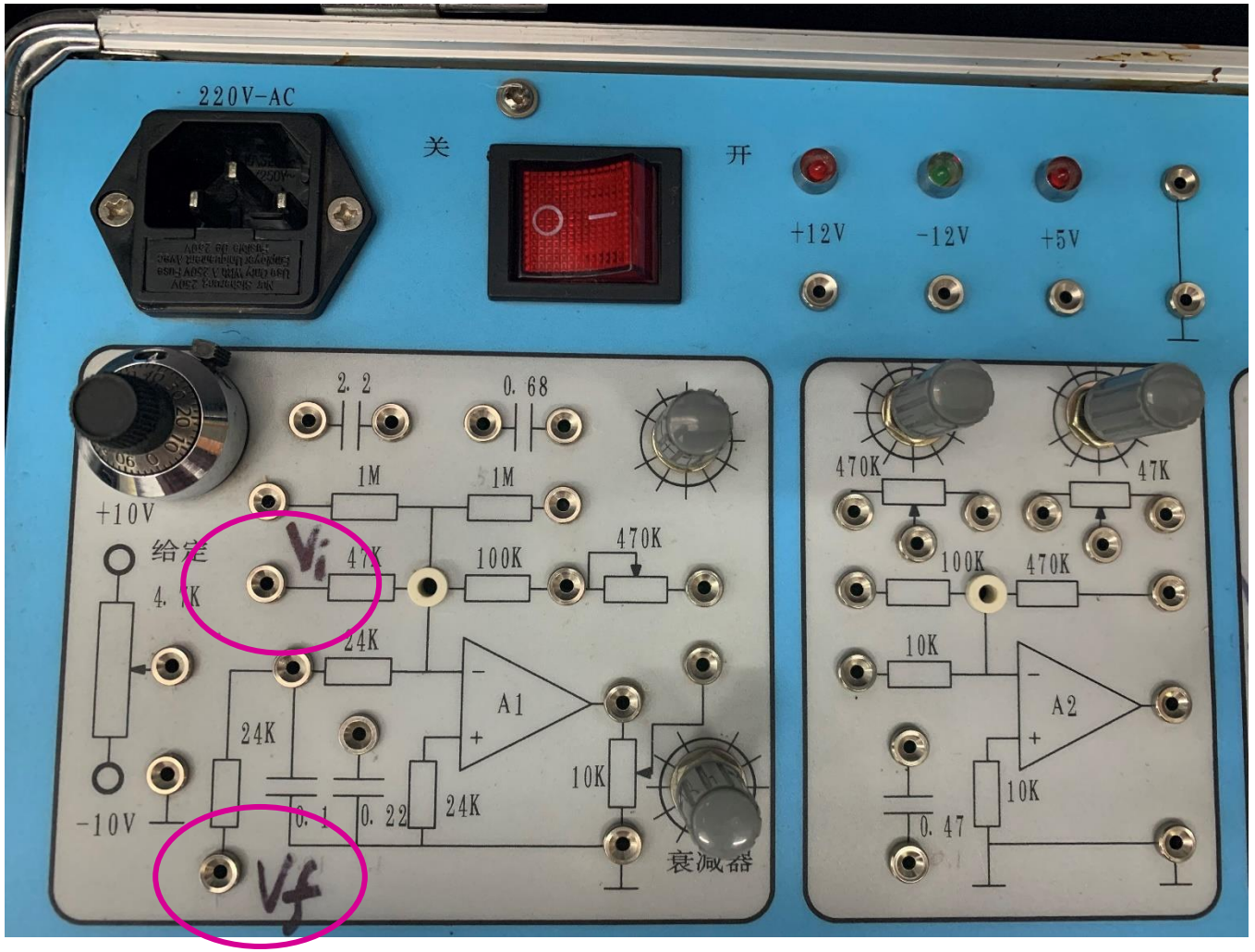
干扰输出？

$$\frac{sU_{pf}(s)}{U_{pi}(s)}=G_p(s)\cdot G_{vb}(s)\cdot K_{pf}\approx K_v$$

位置环的静态速度误差系数为 $K_v=\dfrac{du_{pf}}{dt}\cdot\dfrac{1}{u_{pi}}$

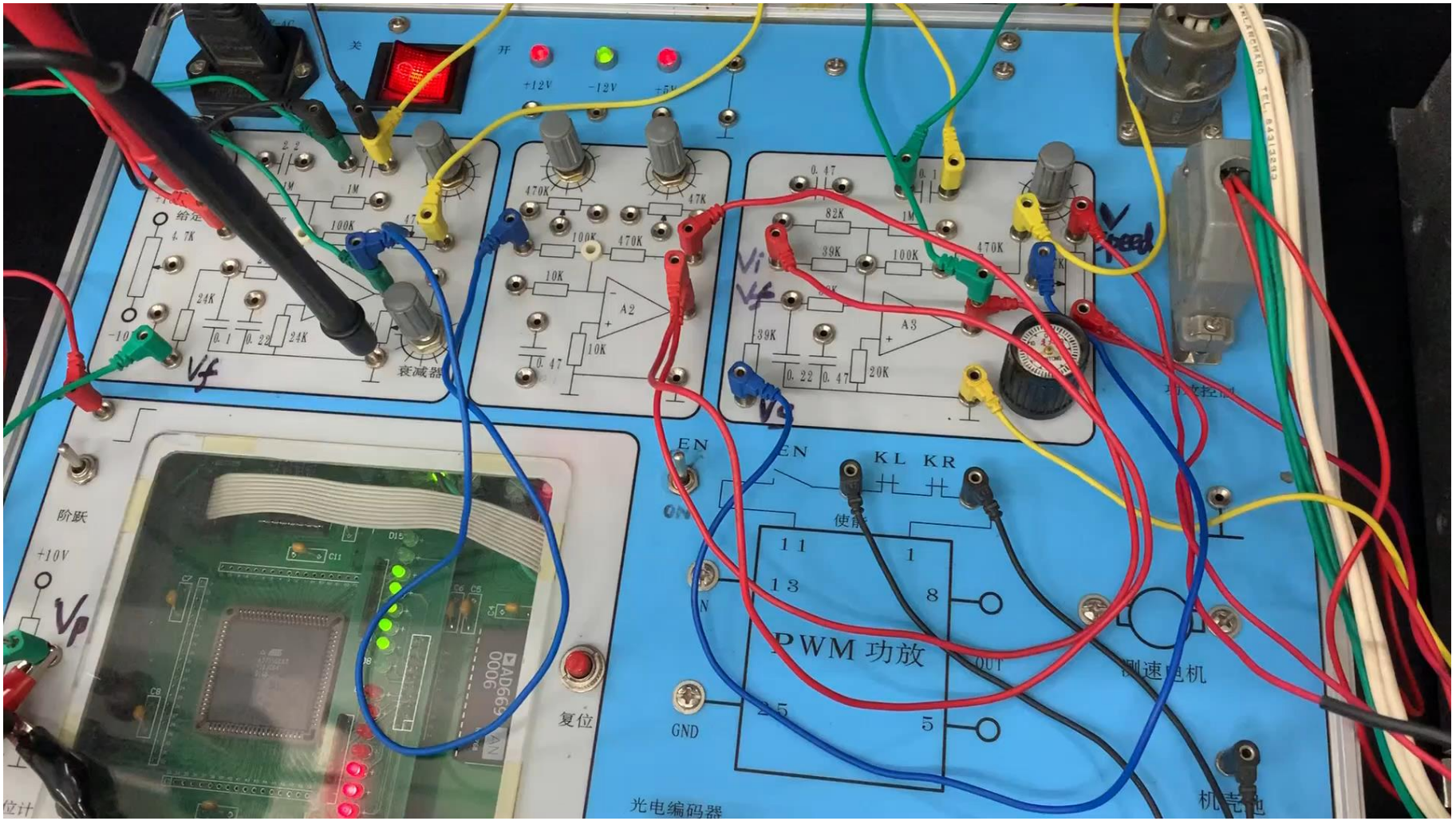
实验三　直流电机位置伺服系统

控制箱面板的位置控制器（附图3-1a）



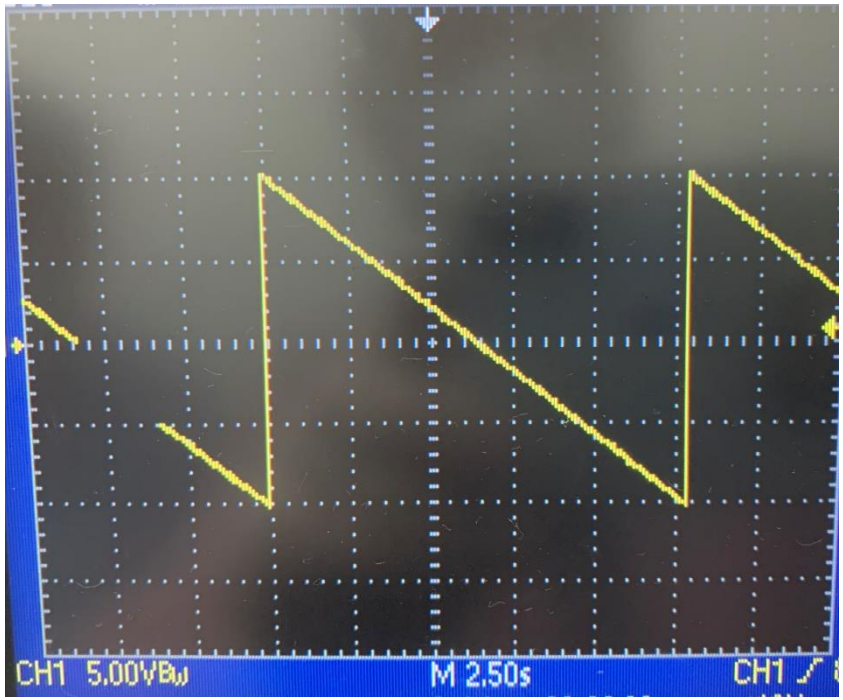
实验三　直流电机位置伺服系统

第1步：测试位置环的静态速度误差系数 K_V（视频3-2）



实验三　直流电机位置伺服系统

第1步：测试位置环的静态速度误差系数 K_v



附图3-2 开环情况下的位置反馈输出电压

输入电压为0.5V

位置控制器为 P校正，电阻R_2为100kΩ

实验三 直流电机位置伺服系统

第2步：比较不同控制器类型下的抗干扰能力

4.3.2 位置环采用比例控制器时的动态特性

(1) 速度环控制器仍然如 4.3.1 的参数，位置环控制器为比例控制器 R2=570k，测试位置环输入电压为±1V 及±2V 的反馈电压时域响应波形，并记录之。

(2) 位置环控制器为比例控制器 R2=100k 或选择更合适的参数，测试位置环输入电压为±1V 及±2V 的反馈电压时域响应波形，并记录之。

(3) 改变速度环为 PI 控制器，其积分电容为 0.1μF，位置环控制器仍为比例控制器，选择合适的 R2,测试位置环输入电压为±1V 及±2V 的反馈电压时域响应波形，并记录之。

(4) 体会此时系统的刚度，即闭环后，在电机轴上加力矩，观察角位移的变化。

4.3.3 位置环采用 PI 控制器时的动态特性

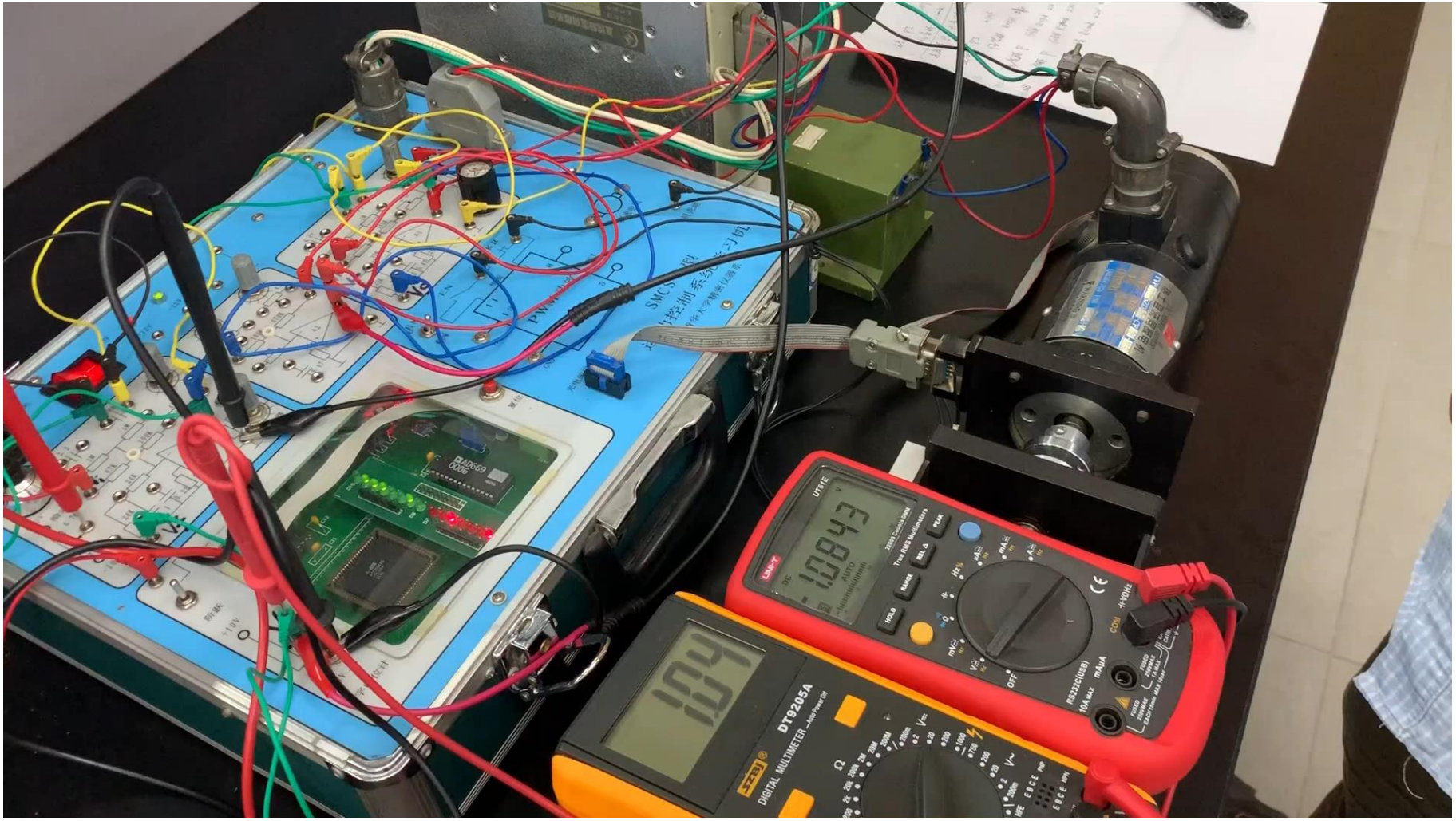
(1) 速度环控制器仍然如 4.3.1 的参数，位置环控制器为比例控制器 R2=570k,积分电容选择 0.68μF，测试位置环输入电压为±1V 的反馈电压时域响应波形，并记录之。

(2) R2=100k,积分电容选择 0.68μF，测试位置环输入电压为±1V 的反馈电压时域响应波形，并记录之。

(3) 体会此时系统的刚度，即闭环后，在电机轴上加力矩，观察角位移的变化。

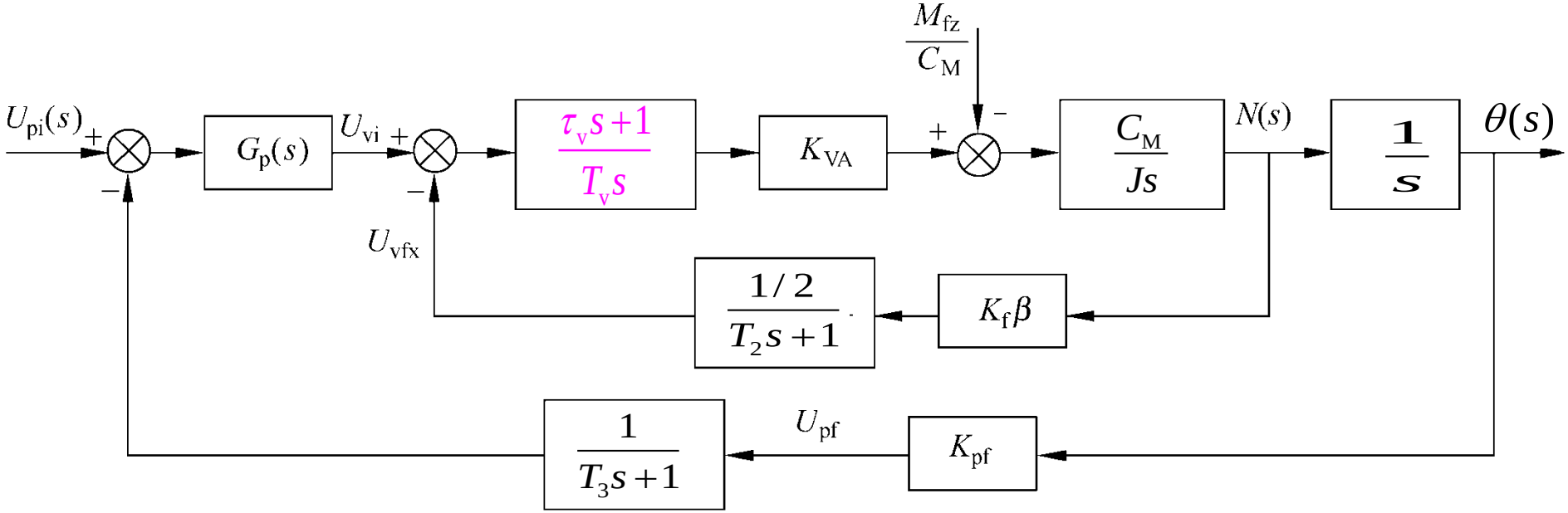
实验三　直流电机位置伺服系统

第2步：比较不同控制器类型下的抗干扰能力（视频3-3）



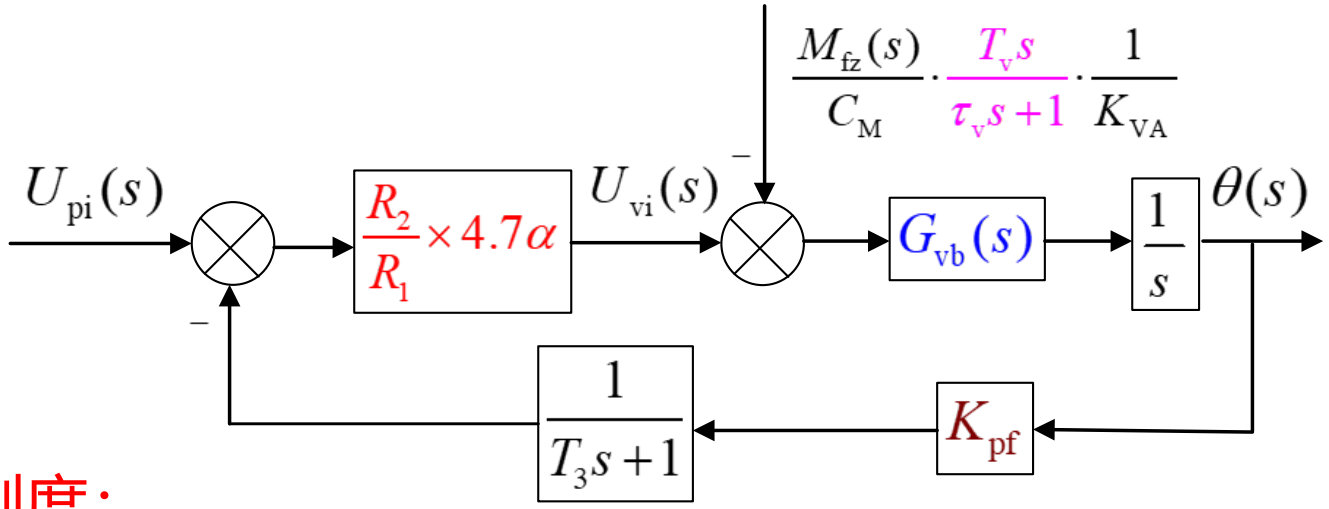
实验三　直流电机位置伺服系统

位置环静态特性分析——速度环PI校正，位置环P校正：



实验三 直流电机位置伺服系统

位置环静态特性分析——速度环PI校正，位置环P校正：



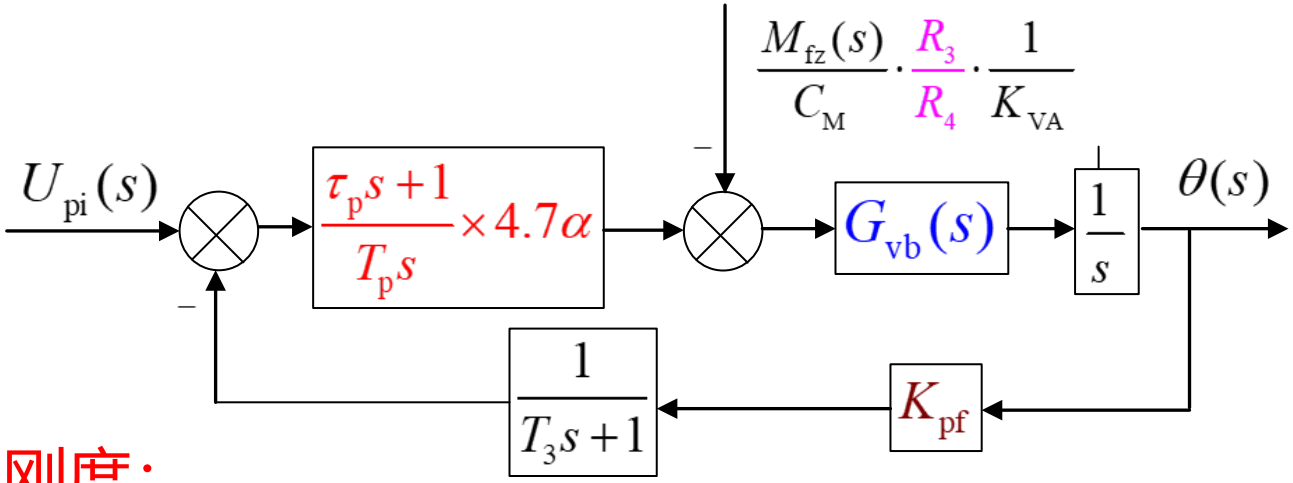
位置环刚度：

$$\frac{\dfrac{M_{fz}(s)}{C_M}\cdot\dfrac{T_v s}{\tau_v s+1}\cdot\dfrac{1}{K_{VA}}}{\theta(s)}=-\frac{1+\dfrac{R_2}{R_1}\times 4.7\alpha\cdot G_{vb}(s)\cdot\dfrac{1}{s}\cdot K_{pf}\cdot\dfrac{1}{T_3 s+1}}{G_{vb}(s)\cdot\dfrac{1}{s}}$$

$$\frac{\dfrac{M_{fz}(s)}{C_M}}{\theta(s)}=-\frac{s}{G_{vb}(s)}\cdot\frac{\tau_v s+1}{T_v s}\cdot K_{VA}-\frac{R_2}{R_1}\times 4.7\alpha\cdot K_{pf}\cdot\frac{1}{T_3 s+1}\cdot\frac{\tau_v s+1}{T_v s}\cdot K_{VA}$$

实验三 直流电机位置伺服系统

位置环静态特性分析——速度环P校正，位置环PI校正：



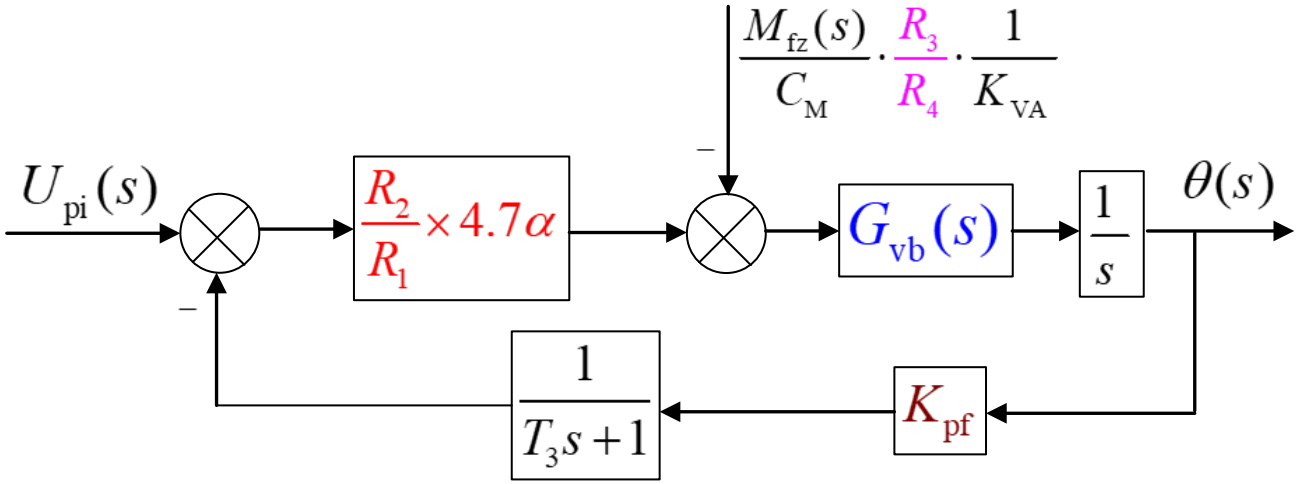
位置环刚度：

$$\frac{\frac{M_{fz}(s)}{C_M}\cdot\frac{R_3}{R_4}\cdot\frac{1}{K_{VA}}}{\theta(s)}=-\frac{1+\frac{\tau_p s+1}{T_p s}\times 4.7\alpha\cdot G_{vb}(s)\cdot\frac{1}{s}\cdot K_{pf}\cdot\frac{1}{T_3 s+1}}{G_{vb}(s)\cdot\frac{1}{s}}$$

$$\frac{\frac{M_{fz}(s)}{C_M}}{\theta(s)}=-\frac{s}{G_{vb}(s)}\cdot\frac{R_4}{R_3}\cdot K_{VA}-\frac{\tau_p s+1}{T_p s}\times 4.7\alpha\cdot K_{pf}\cdot\frac{1}{T_3 s+1}\cdot\frac{R_4}{R_3}\cdot K_{VA}$$

实验三　直流电机位置伺服系统

位置环静态特性分析——速度环P校正，位置环P校正：



是否存在输入死区电压?

如果存在，请分析输入死区电压的大小与哪些因素有关?

试列写出其表达式。

多选题 4分

设置

测试

电机转动时存在摩擦力矩，对位置控制系统的描述正确的是：

A 当位置环和速度环均采用P控制时，不存在输入死区电压

B 当位置环和速度环均采用P控制时，存在输入死区电压，死区电压的大小与位置控制器的比例增益有关

C 当位置环和速度环均采用P控制时，存在输入死区电压，死区电压的大小与速度控制器的比例增益有关

D 当位置环和速度环均采用P控制时，存在输入死区电压，死区电压的大小与位置环的反馈通道增益有关

E 当位置环和速度环均采用P控制时，存在输入死区电压，死区电压的大小与速度环的反馈通道增益有关

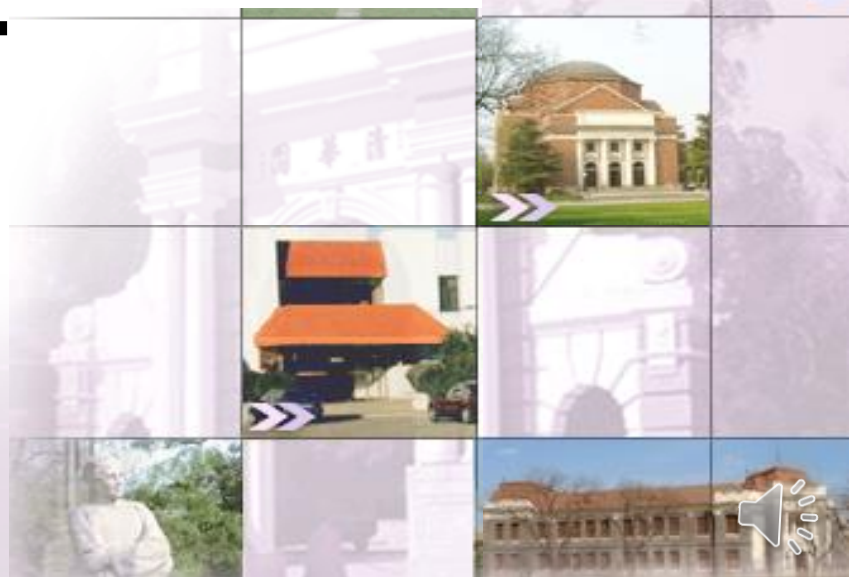
提交

控制工程基础

（第15次课）



Part 2



实验三 直流电机位置伺服系统

第6步：位置环P校正，速度环PI校正，测试系统静态特性

4.3.4 测试工作台位移与输入电压的静特性

采用比例控制器，选择合适的参数.，测试工作台位移与位置环输入电压的静特性。断开使能，接好连轴节，把输入电压调为 0V，工作台手动调到零位。按动光电编码器复位按钮，使数字电位计反馈电压归 0。接通使能开关。

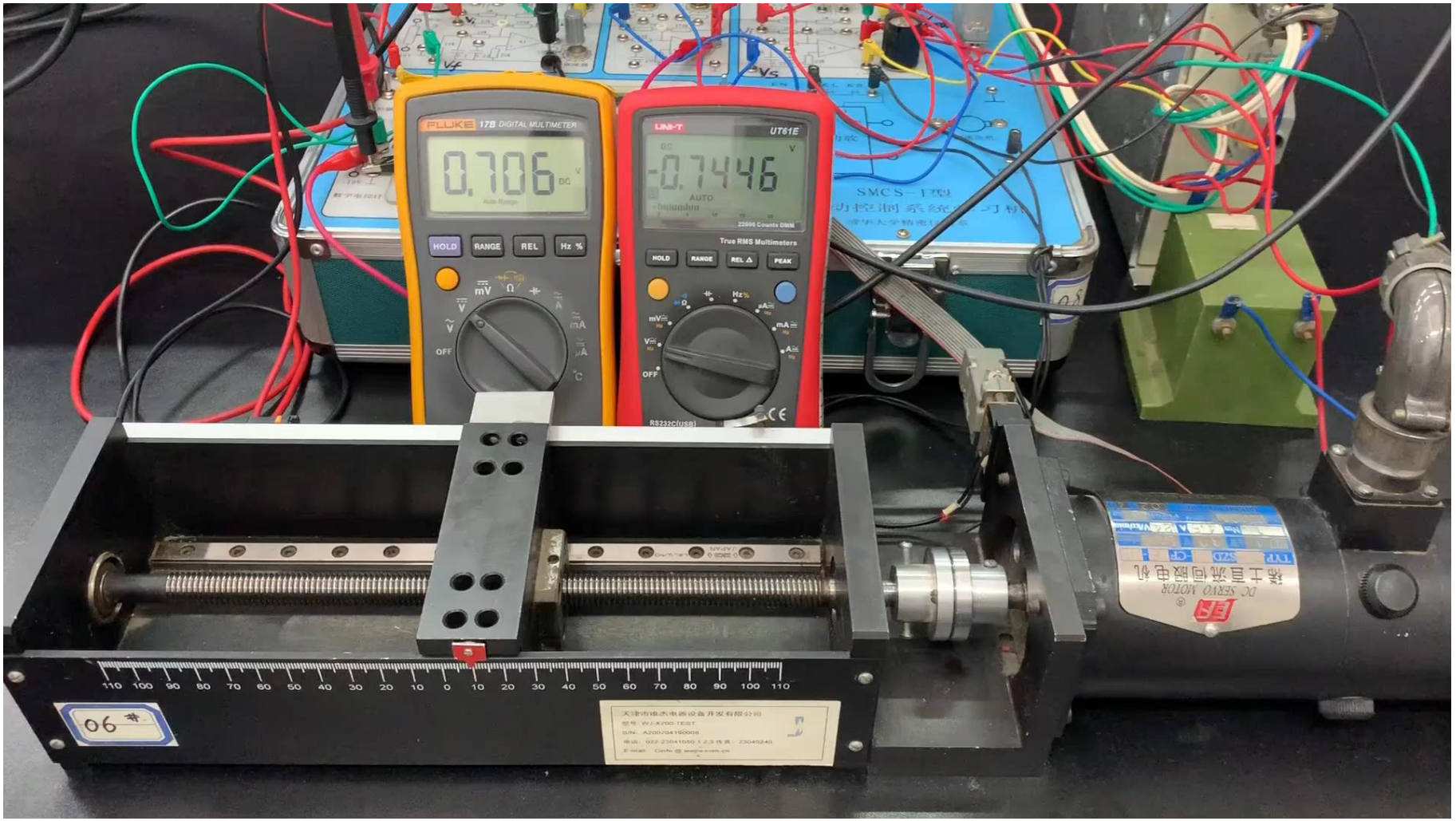
在±5V 范围内改变输入电压，记录工作台的位移，至少做 10 点，作出曲线。

$$G_p(s)=\frac{R_2}{R_1}\times 4.7\alpha \qquad G_v(s)=\frac{R_4C_4s+1}{R_3C_4s}$$

位置环P校正，速度环PI校正时是否存在输入死区电压？为什么？

实验三　直流电机位置伺服系统

第6步：位置环P校正, 速度环PI校正, 测试系统静态特性（视频3-10）



实验三　直流电机位置伺服系统

第6步：位置环P校正, 速度环PI校正, 测试系统静态特性

静态特性测试数据分析

输入电压 (V)	0	1	2	3	4	5
工作台位移 (mm)						
输入电压 (V)	0	-1	-2	-3	-4	-5
工作台位移 (mm)						

推导位置环输出工作台位置 $X(s)$ 的表达式，给出静态情况下的输入-输出关系表达式，校验理论计算值与实验结果是否相符。

分析在什么情况下会存在输入死区电压?

实验三 直流电机位置伺服系统

第3步：位置环P校正，速度环P校正，测试系统动态性能

4.3.2 位置环采用比例控制器时的动态特性

(1) 速度环控制器仍然如 4.3.1 的参数，位置环控制器为比例控制器 R2=570k，测试位置环输入电压为±1V 及±2V 的反馈电压时域响应波形，并记录之。

(2) 位置环控制器为比例控制器 R2=100k 或选择更合适的参数，测试位置环输入电压为±1V 及±2V 的反馈电压时域响应波形，并记录之。

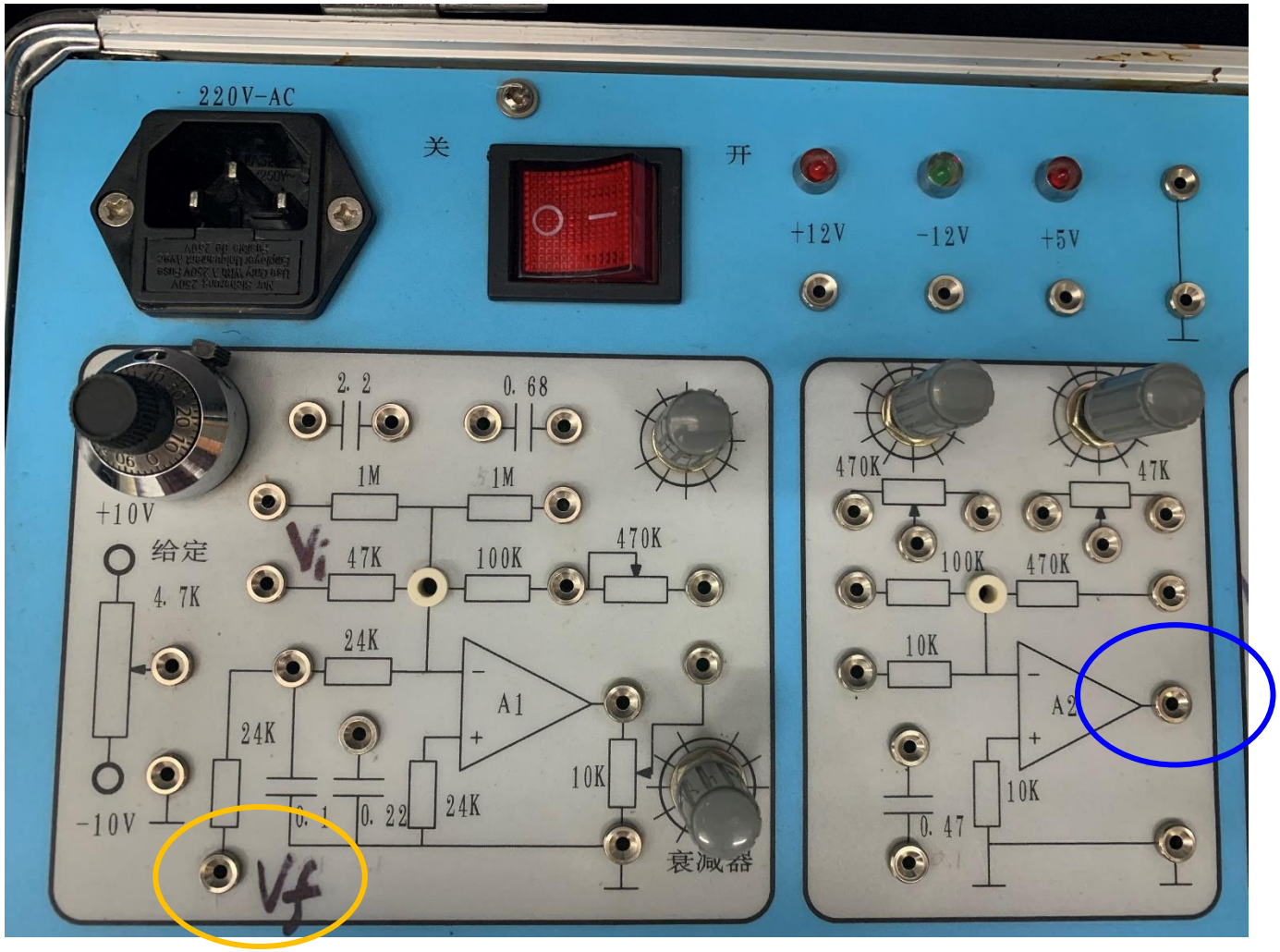
$$G_p(s)=\frac{R_2}{R_1}\times 4.7\alpha \qquad G_v(s)=\frac{R_4}{R_3}$$

控制器参数相同时，不同的输入信号幅值对输出有何影响？

位置控制器比例增益 (电阻R_2) 不同时，系统动态响应有何变化？

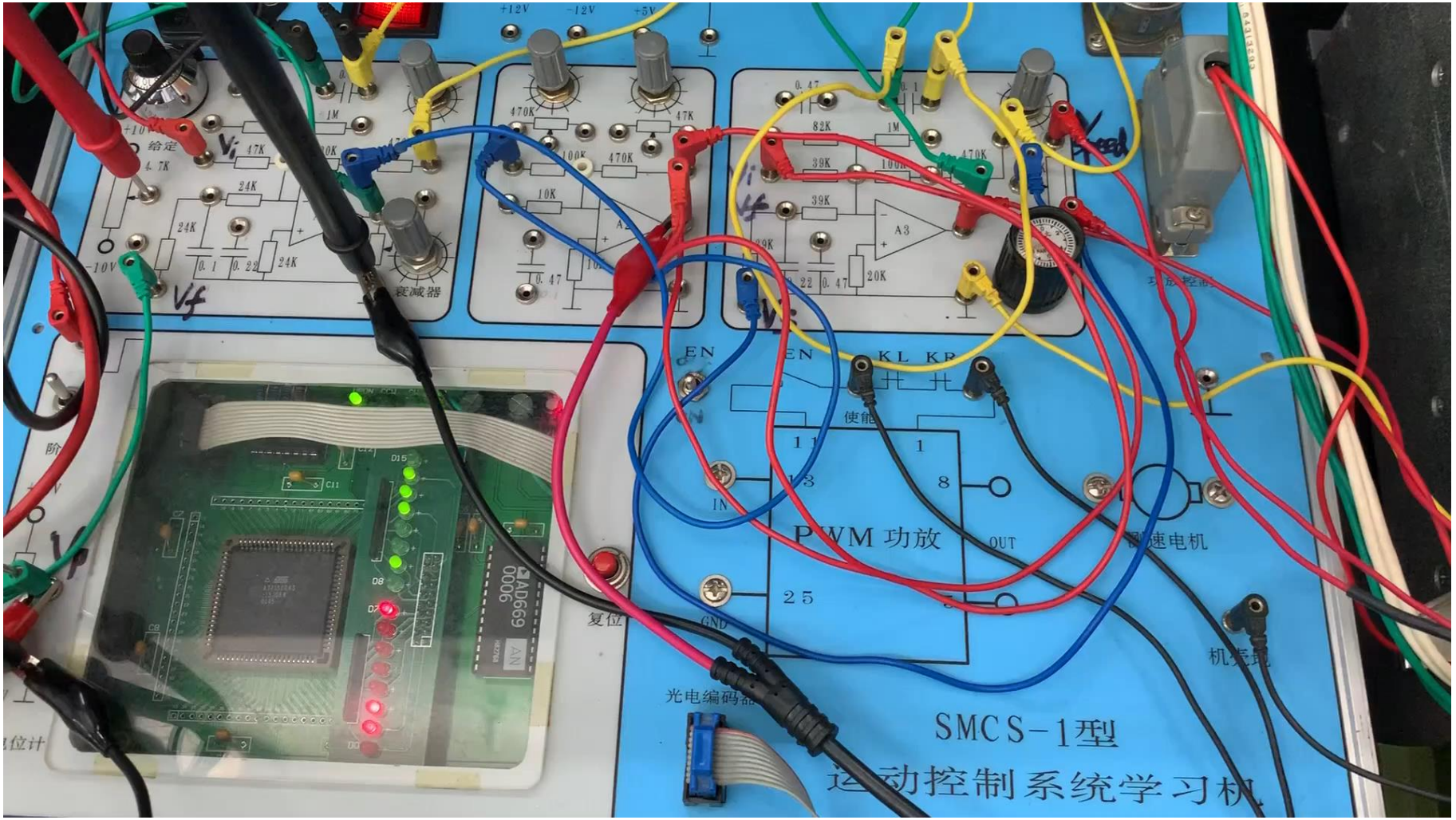
实验三　直流电机位置伺服系统

控制箱面板的位置控制器（附图3-1a）



实验三　直流电机位置伺服系统

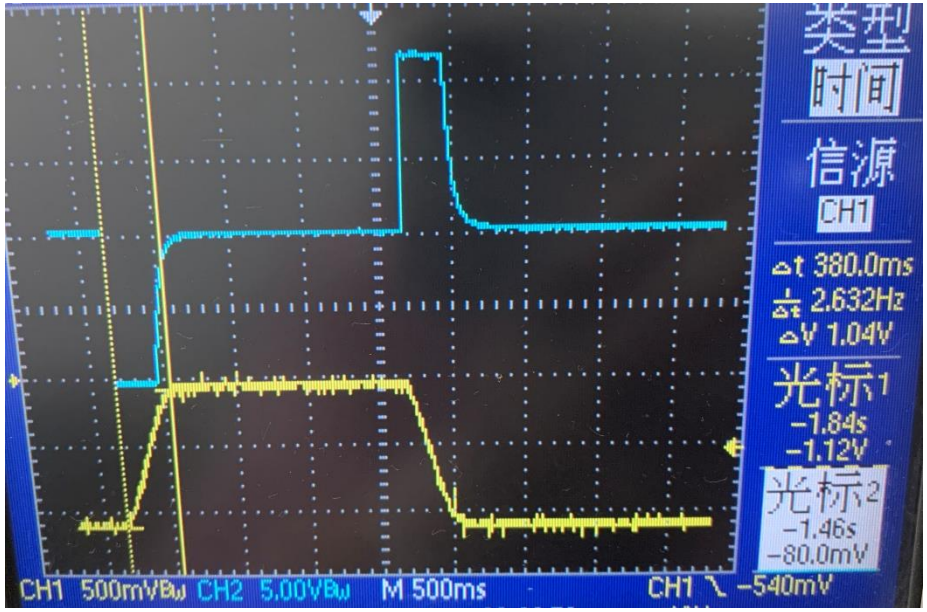
第3步：位置环P校正, 速度环P校正, 测试系统动态性能（视频3-4）

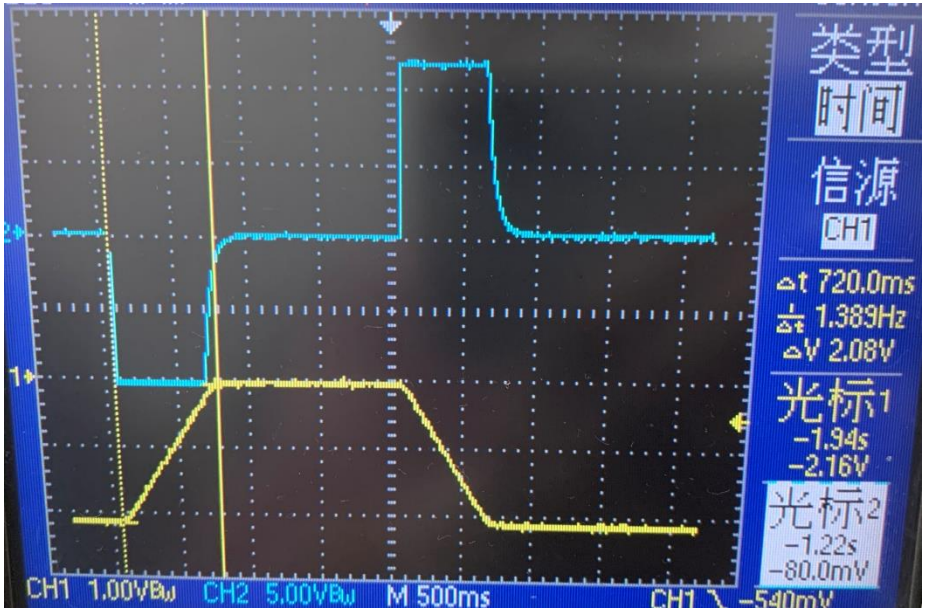


位置控制器电阻R_2为570kΩ

实验三　直流电机位置伺服系统

第3步：位置环P校正, 速度环P校正, 测试系统动态性能



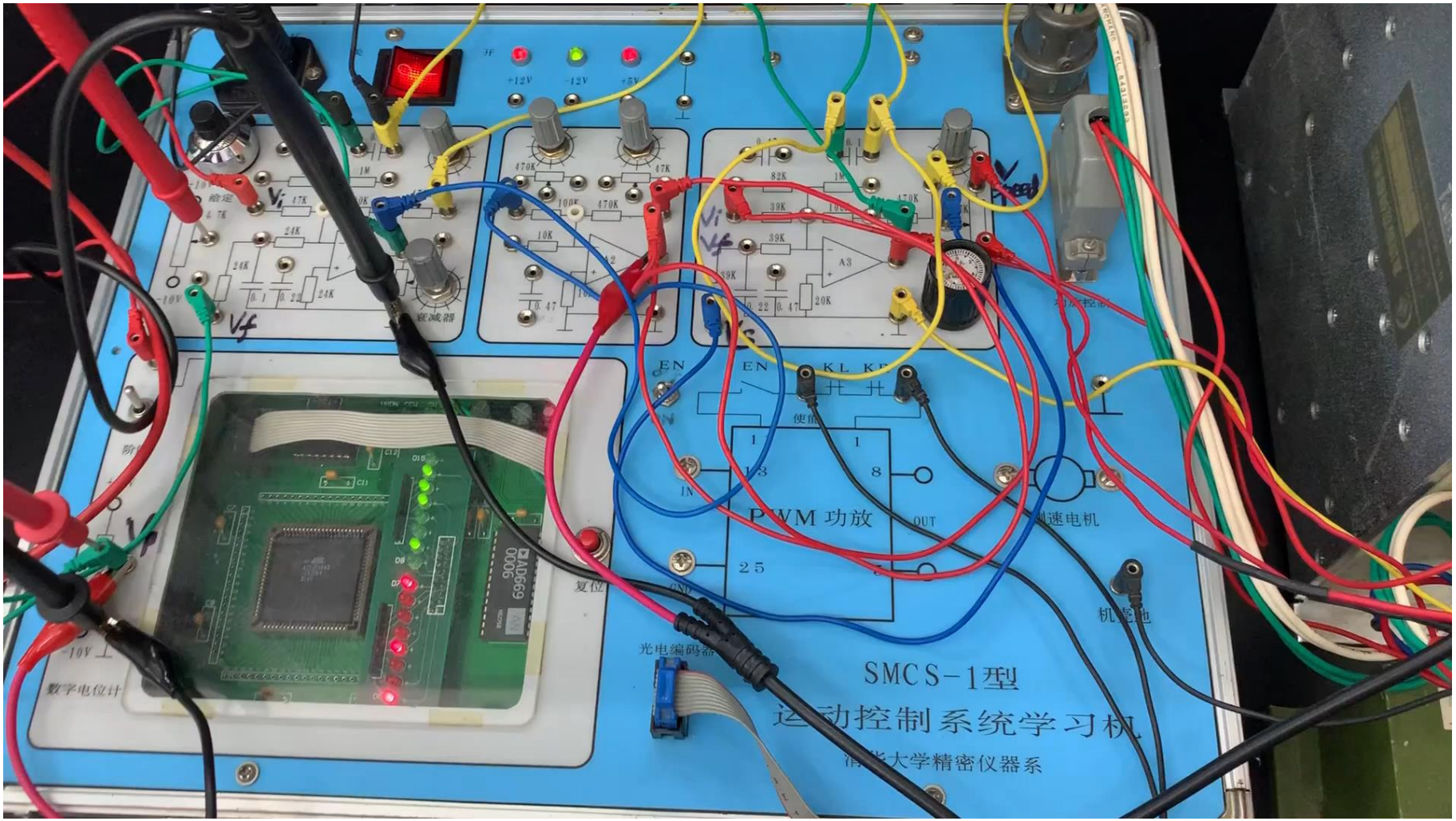


附图3-4a　输入1V　　附图3-4b　输入2V

位置控制器电阻R_2为570kΩ

实验三　直流电机位置伺服系统

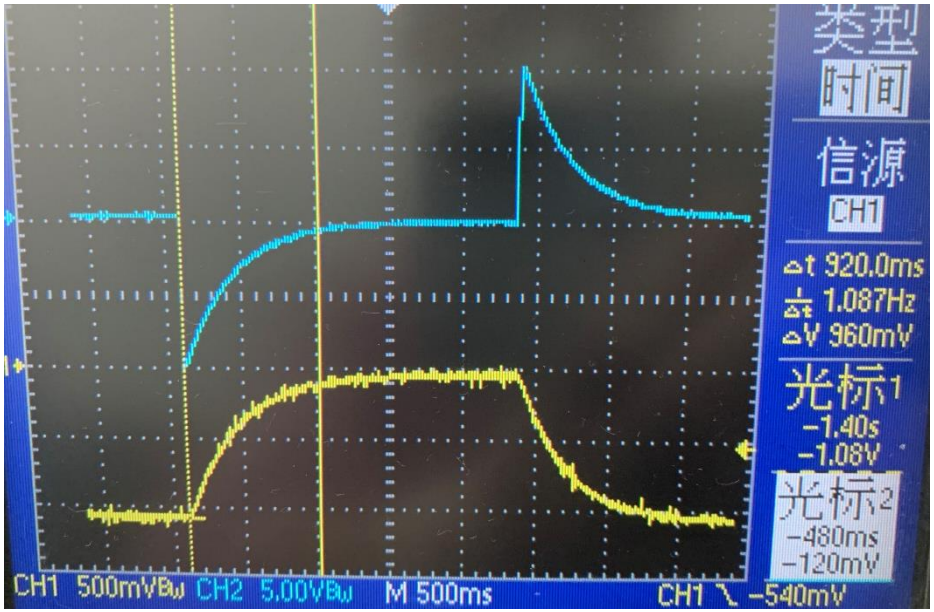
第3步：位置环P校正，速度环P校正，测试系统动态性能（视频3-5）



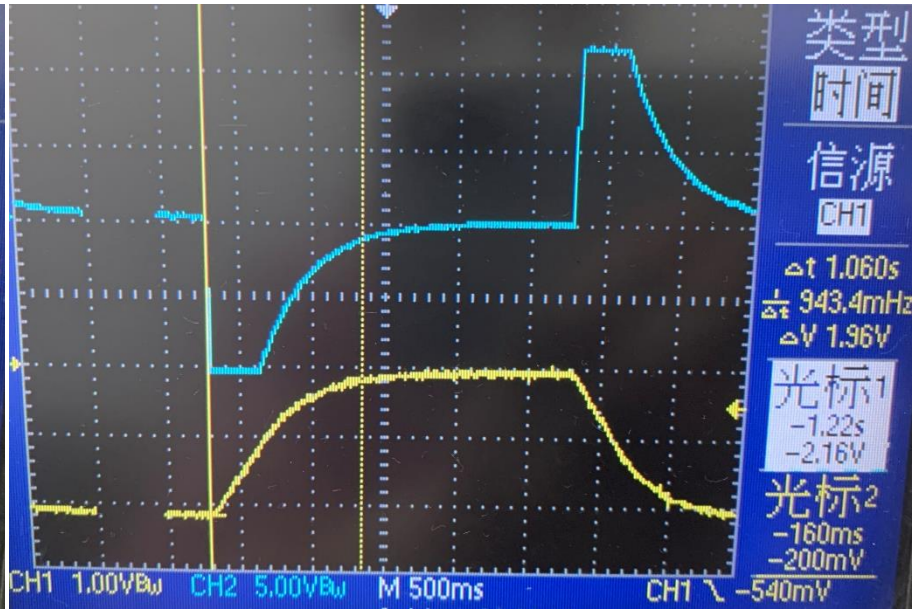
位置控制器电阻R_2为100kΩ

实验三　直流电机位置伺服系统

第3步：位置环P校正，速度环P校正，测试系统动态性能



附图3-5a　输入1V

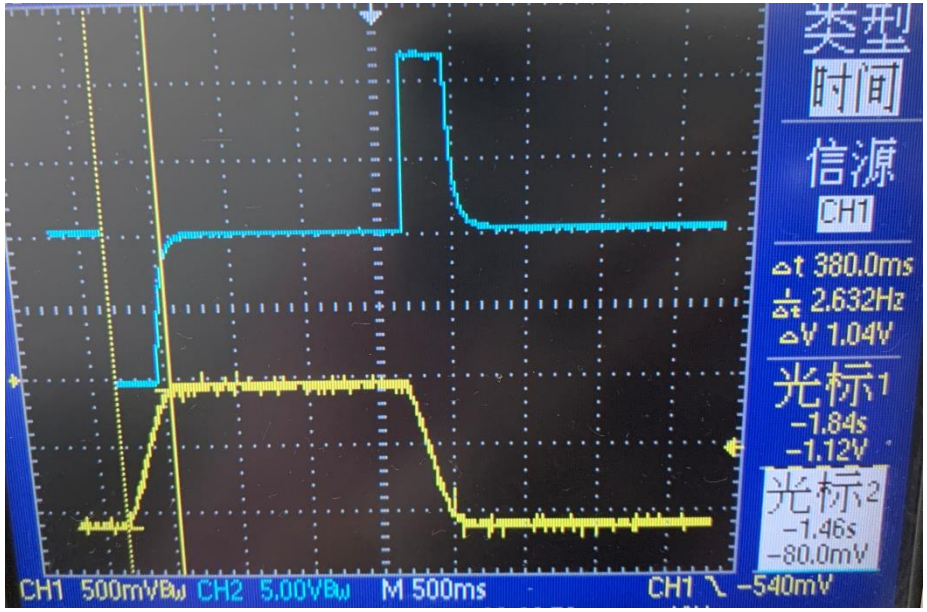


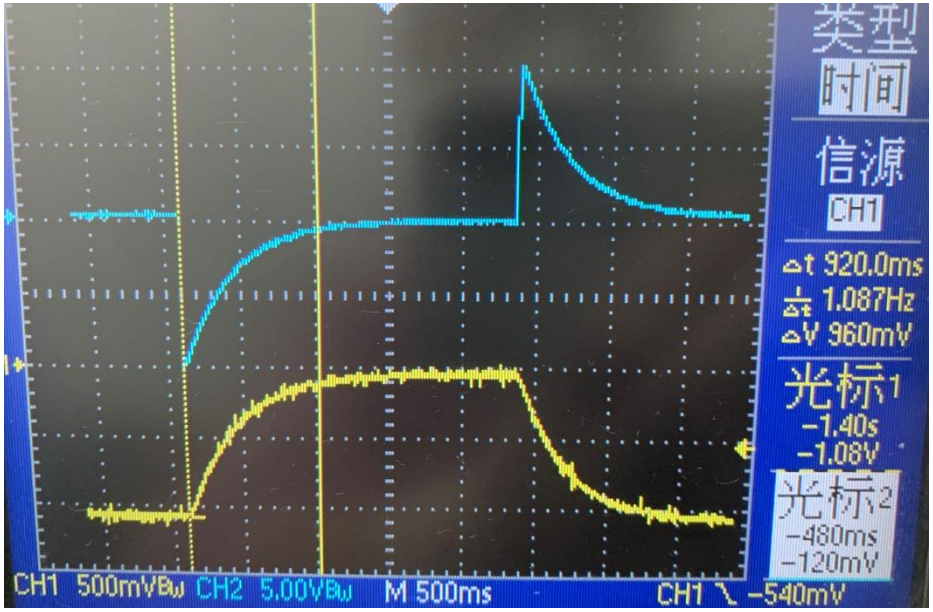
附图3-5b　输入2V

位置控制器电阻R_2为100kΩ

实验三　直流电机位置伺服系统

第3步：位置环P校正, 速度环P校正, 测试系统动态性能





附图3-4a 电阻R_2为570kΩ　　附图3-5a 电阻R_2为100kΩ

位置环P校正，速度环P校正

实验三 直流电机位置伺服系统

第4步：位置环P校正, 速度环PI校正, 测试系统动态性能

4.3.2 位置环采用比例控制器时的动态特性

(3) 改变速度环为 PI 控制器，其积分电容为 0.1μF，位置环控制器仍为比例控制器，选择合适的 R2,测试位置环输入电压为±1V 及±2V 的反馈电压时域响应波形，并记录之。

$$G_p(s)=\frac{R_2}{R_1}\times 4.7\alpha \qquad G_v(s)=\frac{R_4C_4s+1}{R_3C_4s}$$

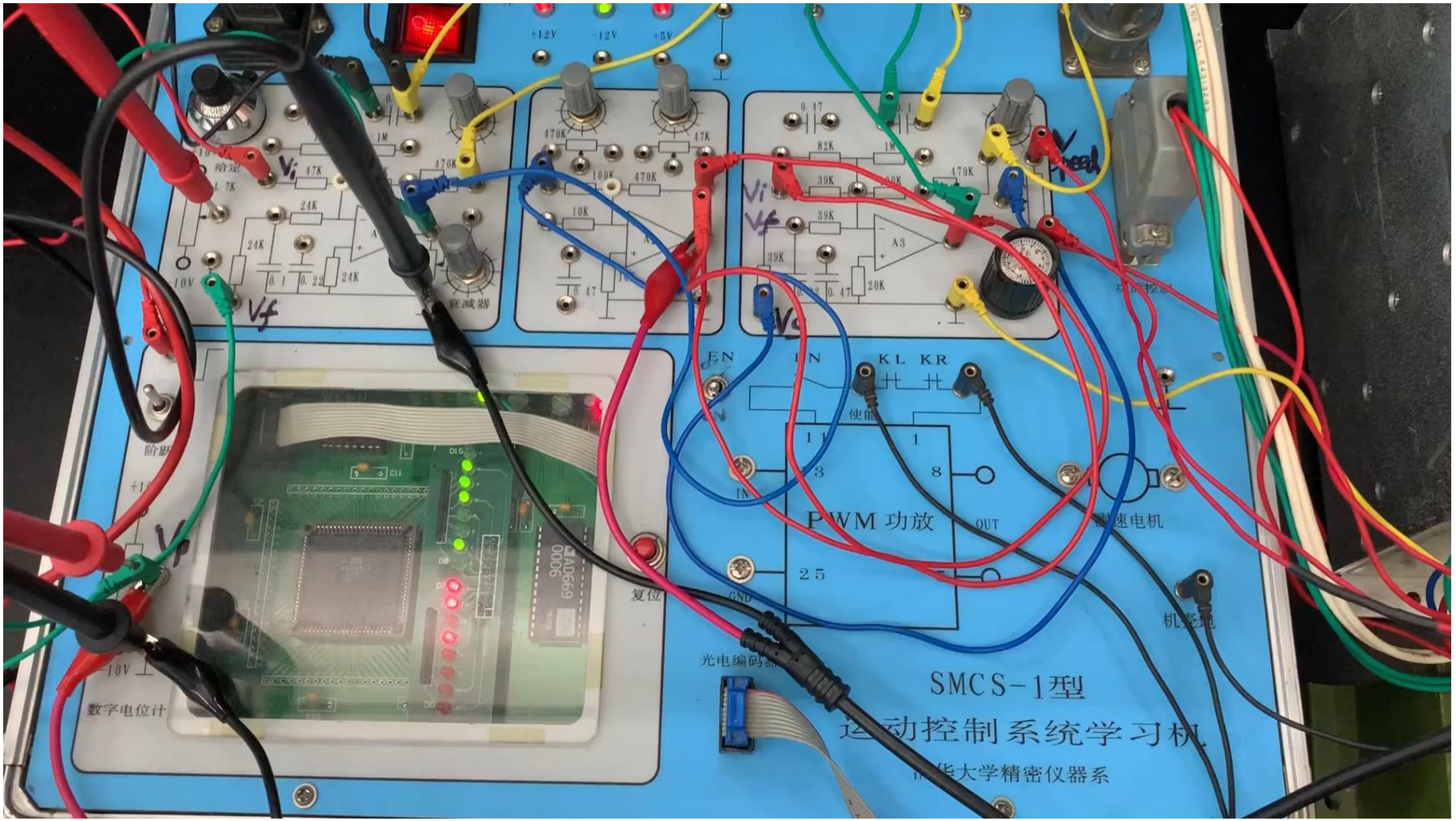
控制器参数相同时，不同的输入信号幅值对输出有何影响？

位置控制器比例增益 (电阻R_2) 不同时，系统动态响应有何变化？

速度控制器分别采用P、PI控制时，系统动态响应有何变化？

实验三　直流电机位置伺服系统

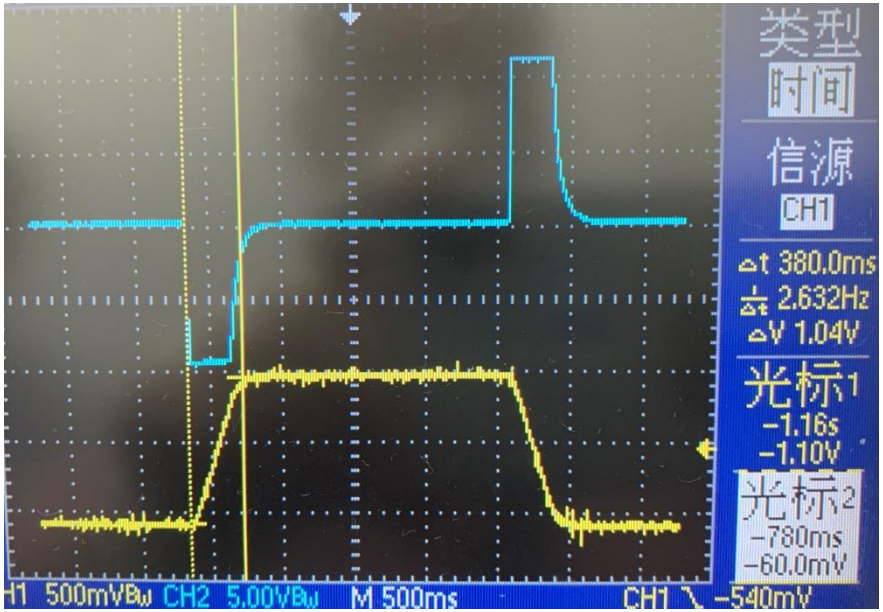
第4步：位置环P校正, 速度环PI校正, 测试系统动态性能（视频3-6）

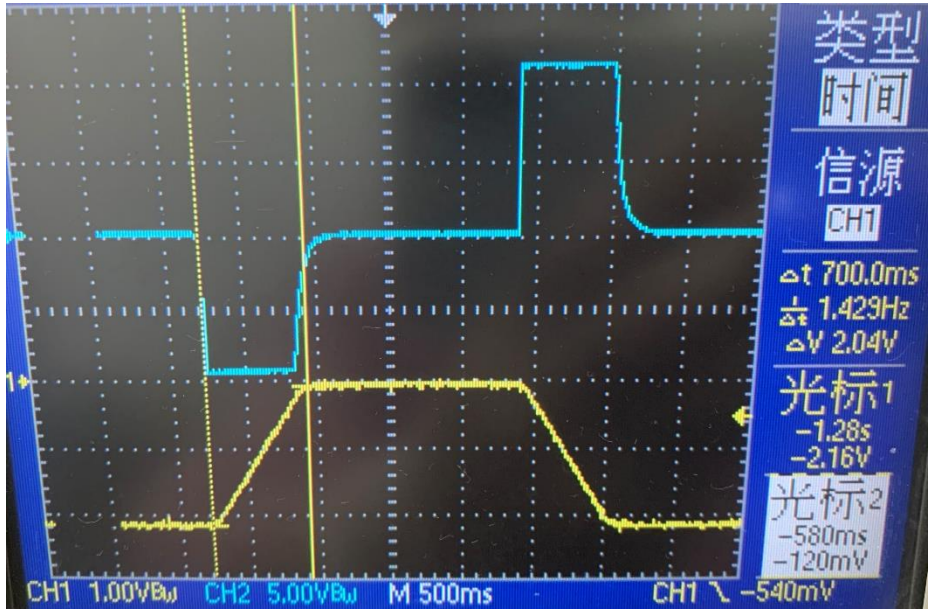


位置控制器电阻R_2为570kΩ

实验三　直流电机位置伺服系统

第4步：位置环P校正, 速度环PI校正, 测试系统动态性能



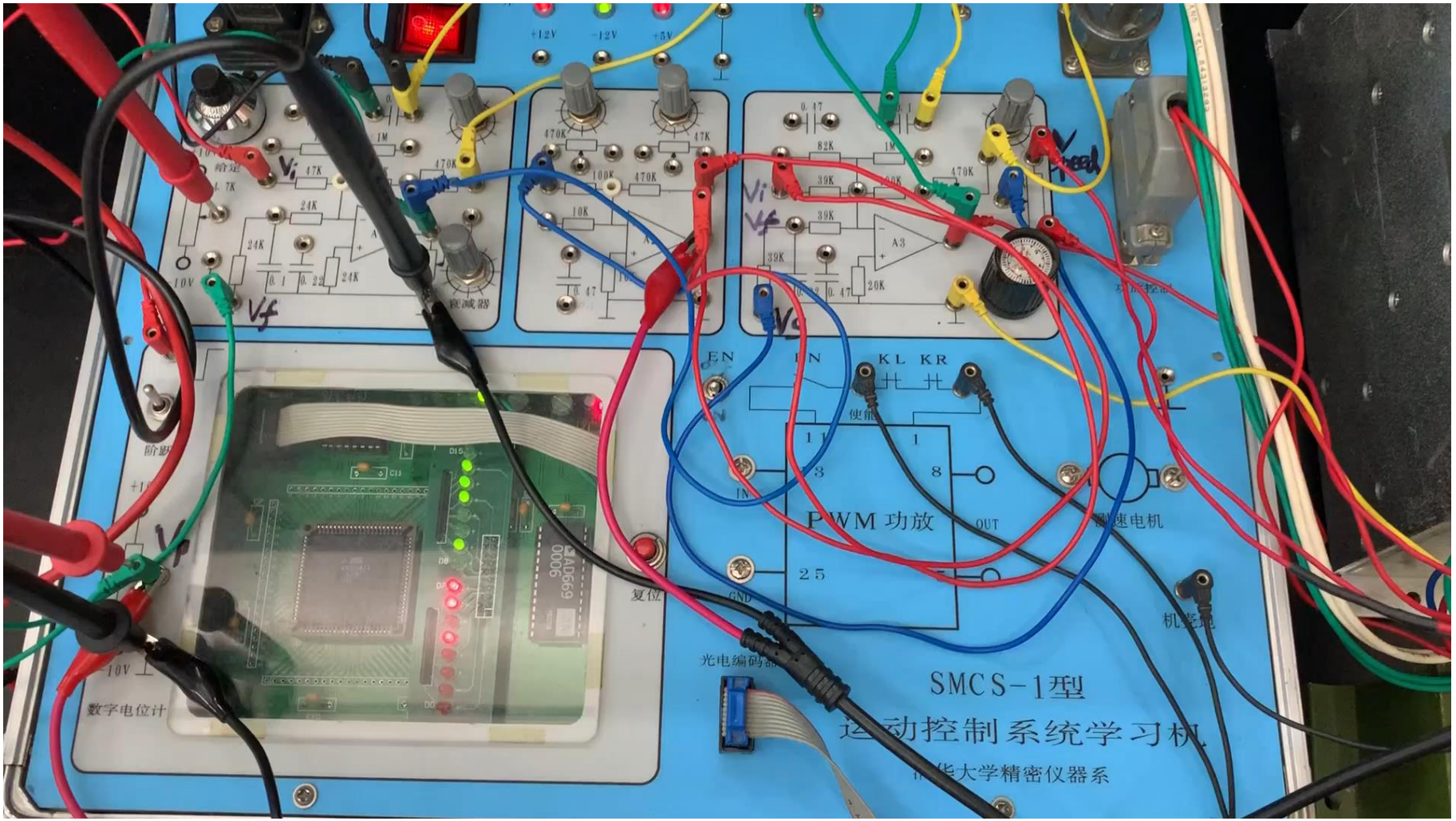


附图3-6a　输入1V　　附图3-6b　输入2V

位置控制器电阻R_2为570kΩ

实验三　直流电机位置伺服系统

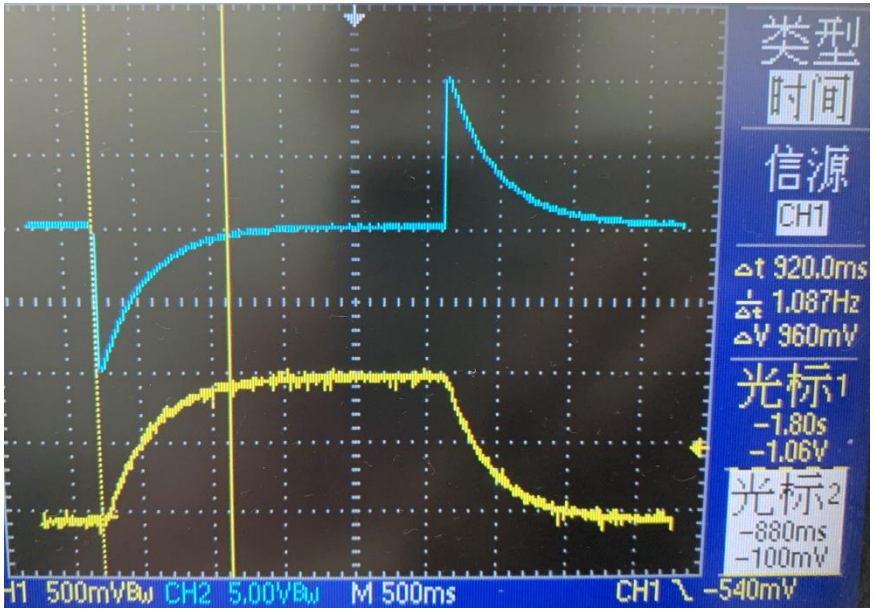
第4步：位置环P校正, 速度环PI校正, 测试系统动态性能（视频3-7）

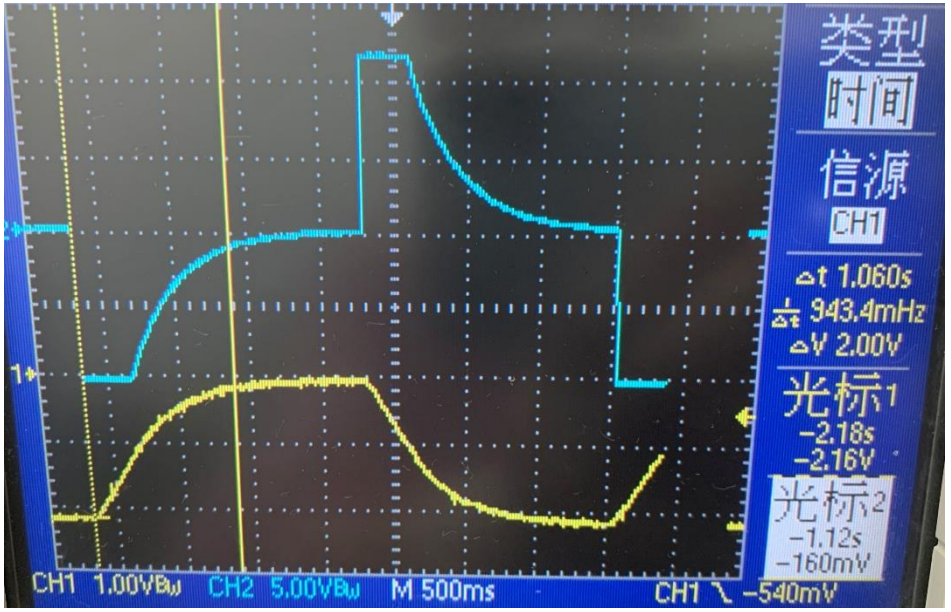


位置控制器电阻R_2为100kΩ

实验三　直流电机位置伺服系统

第4步：位置环P校正, 速度环PI校正, 测试系统动态性能



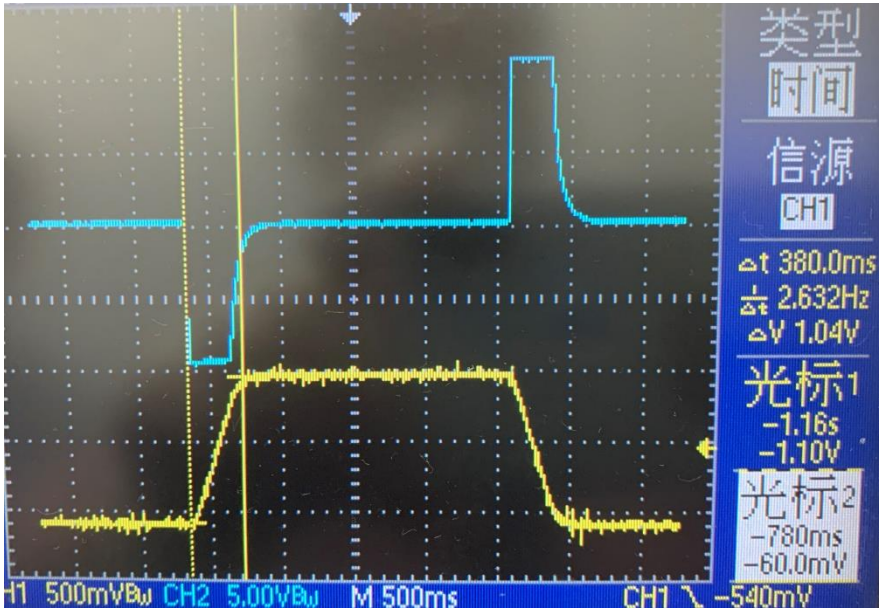


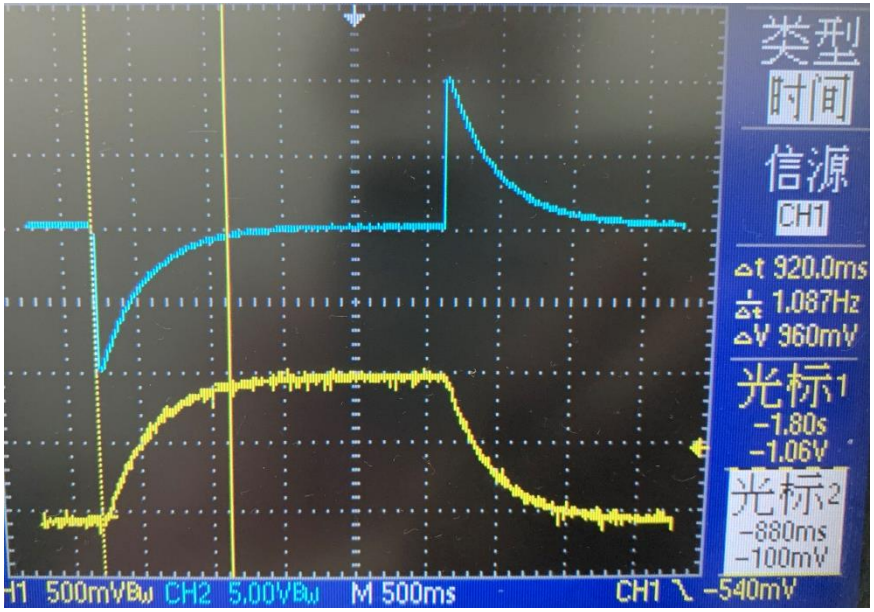
附图3-7a　输入1V　　附图3-7b　输入2V

位置控制器电阻R_2为100kΩ

实验三　直流电机位置伺服系统

第4步：位置环P校正, 速度环PI校正, 测试系统动态性能



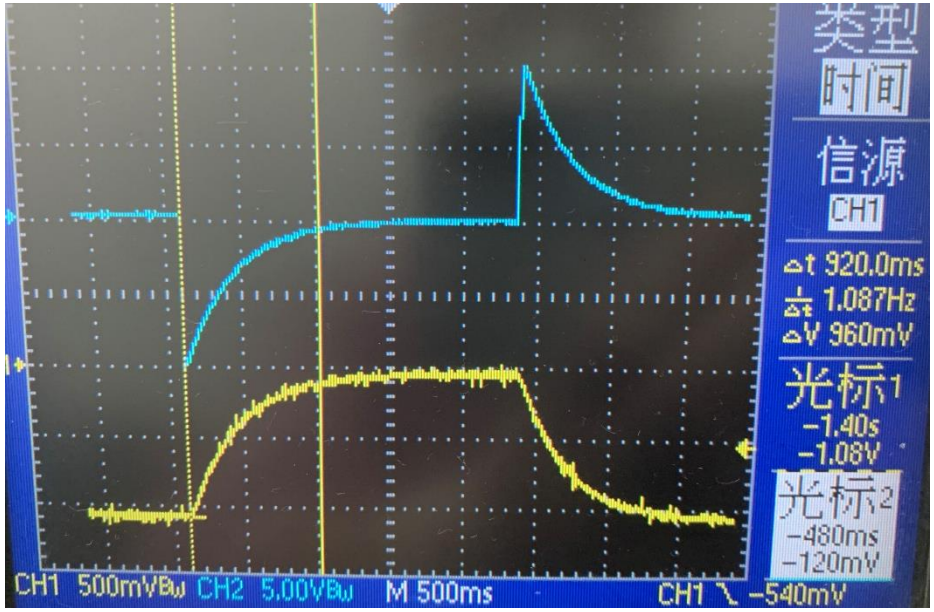


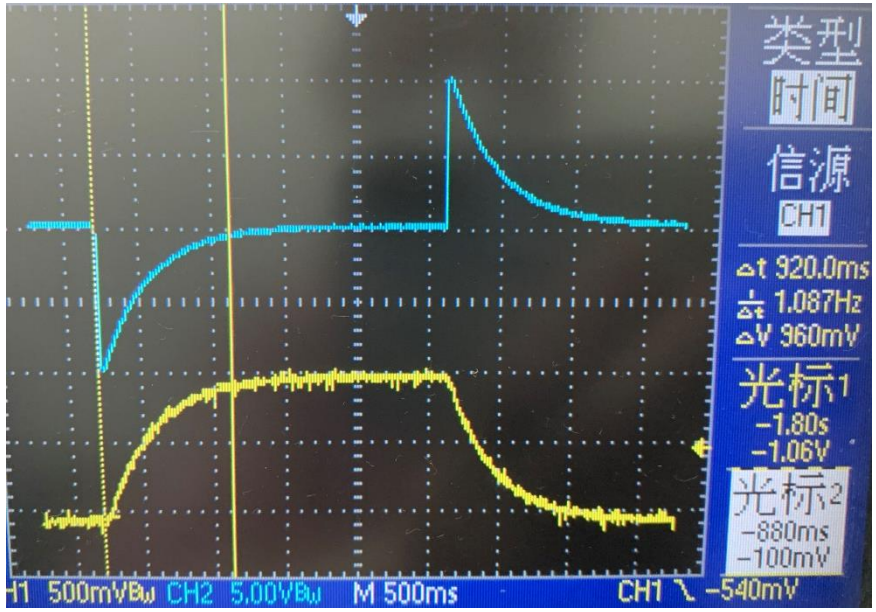
附图3-6a 电阻R_2为570kΩ　　附图3-7a 电阻R_2为100kΩ

位置环P校正，速度环PI校正

实验三　直流电机位置伺服系统

位置环P校正, 对比速度环P、 PI校正的系统动态性能



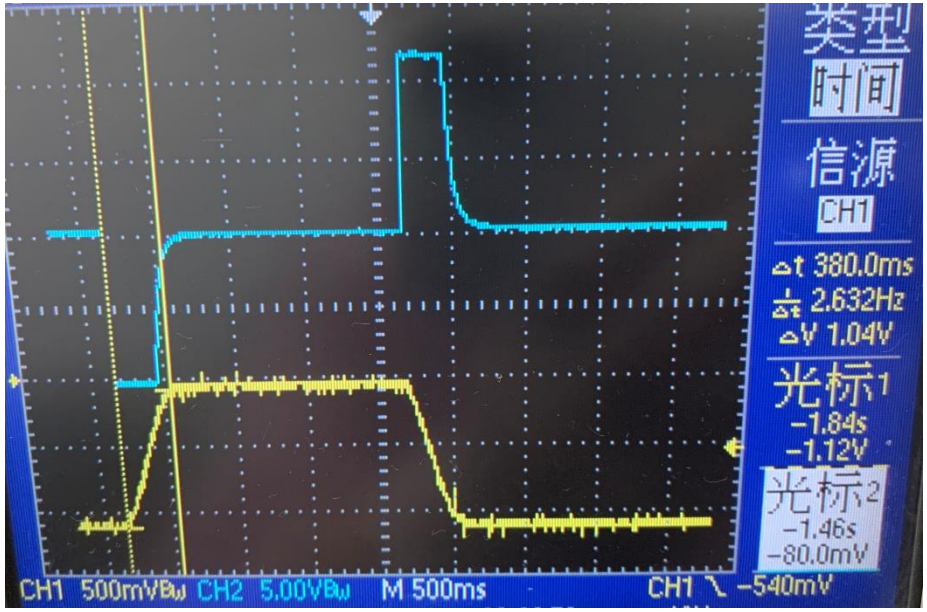


附图3-5a 速度环P校正　　附图3-7a 速度环PI校正

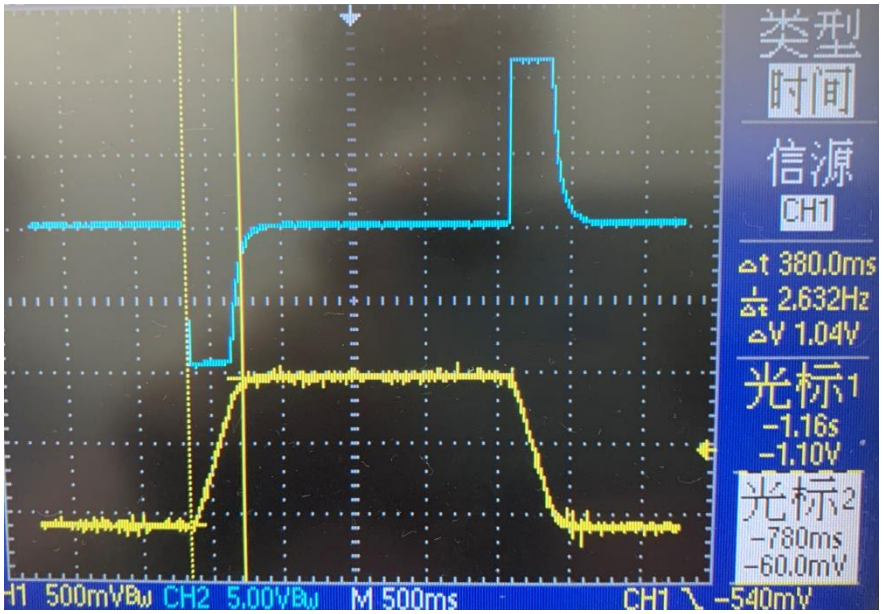
位置控制器电阻R_2为100kΩ

实验三　直流电机位置伺服系统

位置环P校正, 对比速度环P、 PI校正的系统动态性能



附图3-4a 速度环P校正

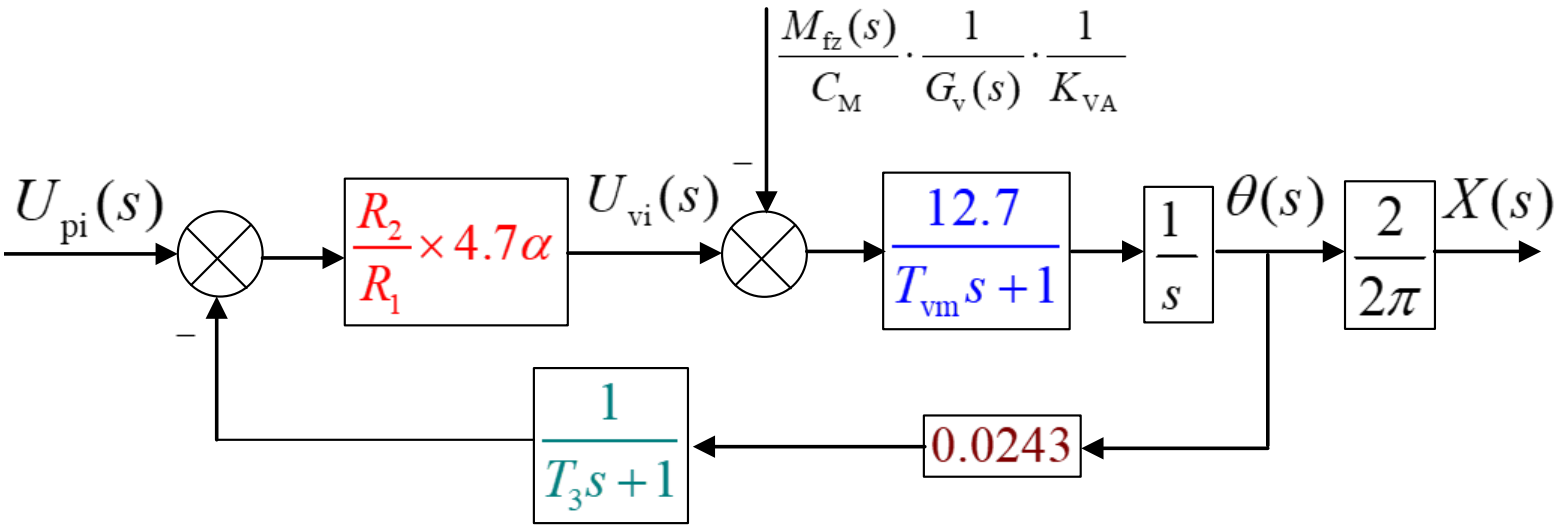


附图3-6a 速度环PI校正

位置控制器电阻R_2为570kΩ

实验三　直流电机位置伺服系统

位置环动态特性分析——位置环P校正：

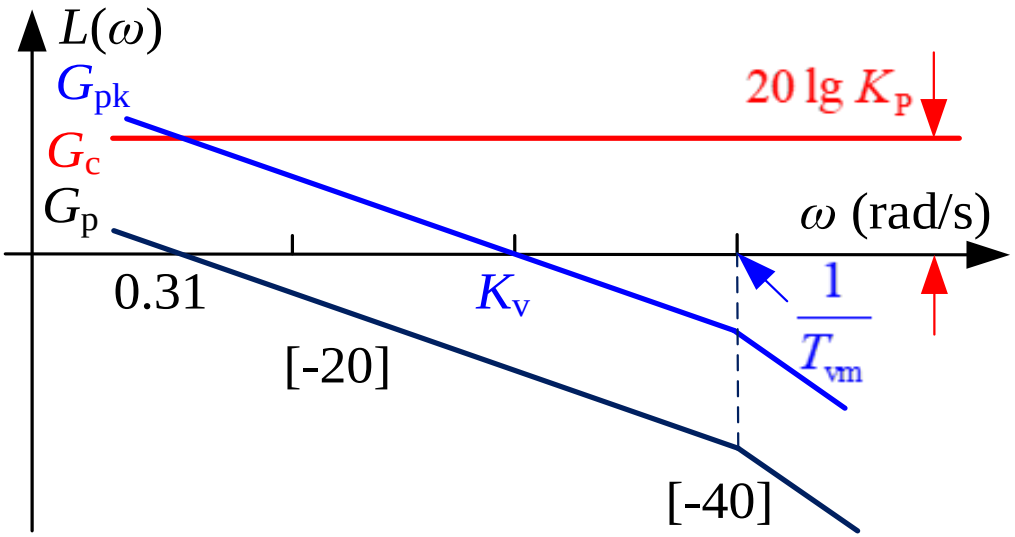


位置环固有部分开环传递函数为：

$$G_0(s)=G_{vb}(s)\cdot\frac{1}{s}\cdot K_{pf}\cdot\frac{1}{T_3s+1}\approx G_{vb}(s)\cdot\frac{1}{s}\cdot K_{pf}=\frac{0.31}{s\left(T_{vm}s+1\right)}$$

实验三　直流电机位置伺服系统

位置环动态特性分析——位置环P校正：



固有开环：　$G_0(s) \approx \dfrac{0.31}{s(T_{vm}s+1)}$

位置调节器：$G_p(s) = K_P = \dfrac{R_2}{R_1} \times 4.7\alpha$

期望开环：　$G_{pk}(s) = \dfrac{K_v}{s(T_{vm}s+1)}$　　$K_v = 0.31 \times \dfrac{R_2}{R_1} \times 4.7\alpha$

多选题 4分

设置

测试

对位置控制系统的描述正确的是：

A 在位置环的闭环带宽内，分别采用P校正和PI校正的速度环的闭环传递函数简化模型形式不同

B 在位置环的闭环带宽内，分别采用P校正和PI校正的速度环的闭环传递函数简化模型形式相同

C 当位置环采用P控制时，随着位置环控制器比例增益 K_P 的增大，系统的快速性变好，稳定性变差

D 当位置环采用P控制时，随着位置环控制器比例增益 K_P 的增大，系统的快速性变差，稳定性变好

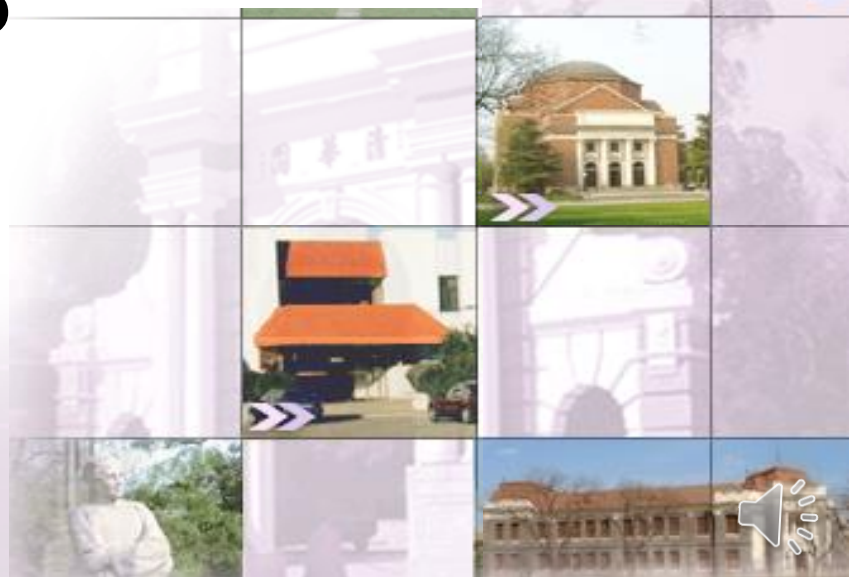
提交

控制工程基础

（第15次课）



Part 3



实验三 直流电机位置伺服系统

第5步：位置环PI校正, 速度环P校正, 测试系统动态性能

4.3.3 位置环采用 PI 控制器时的动态特性

(1) 速度环控制器仍然如 4.3.1 的参数，位置环控制器为比例控制器 R2=570k,积分电容选择 0.68μF, 测试位置环输入电压为±1V 的反馈电压时域响应波形，并记录之。

(2) R2=100k,积分电容选择 0.68μF, 测试位置环输入电压为±1V 的反馈电压时域响应波形，并记录之。

$$G_p(s)=\frac{R_2C_2s+1}{R_1C_2s}\times 4.7\alpha$$

$$G_v(s)=\frac{R_4}{R_3}$$

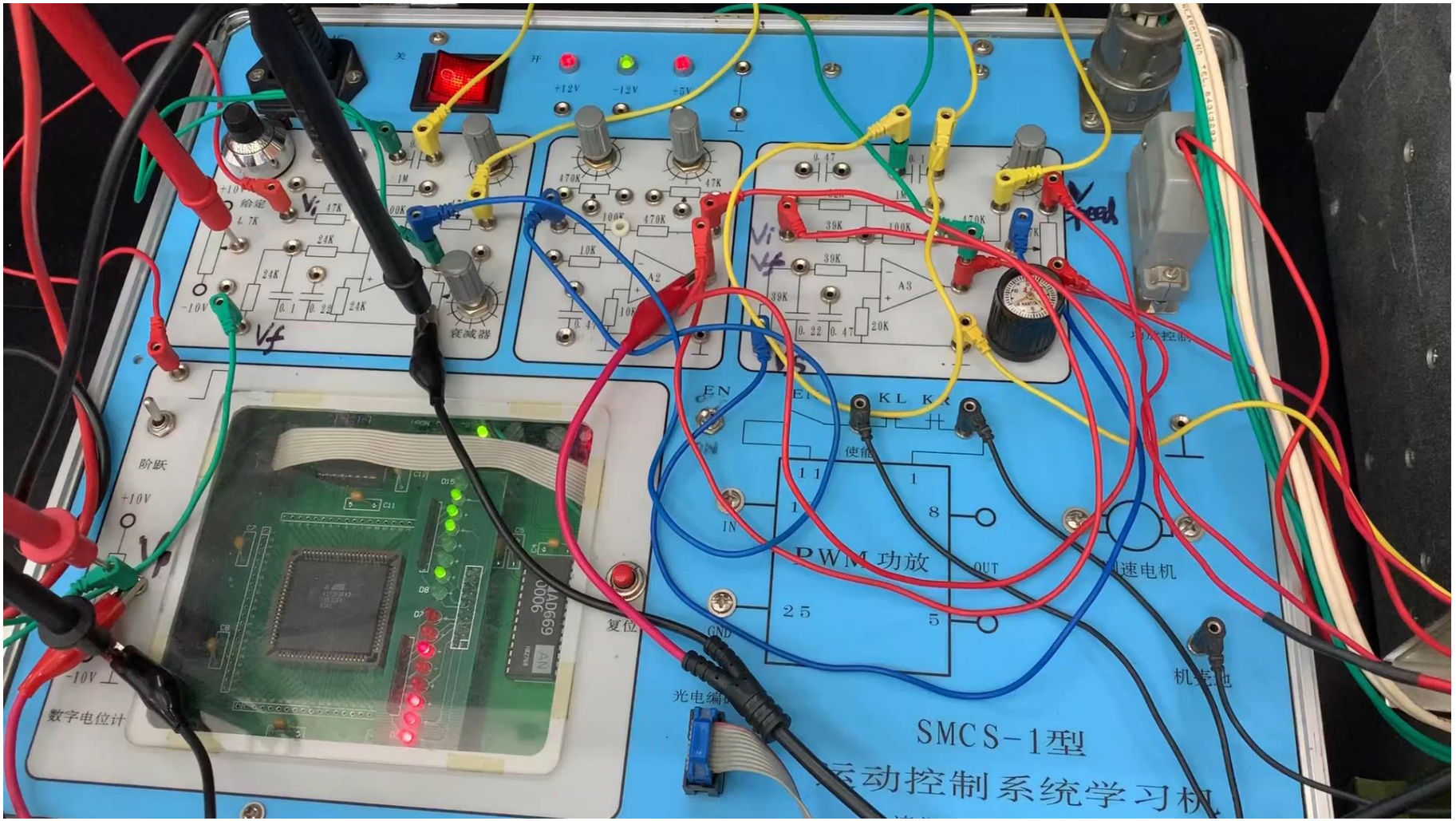
其中$C_2=0.68\mu F$

位置控制器比例增益 (电阻R_2) 不同时，系统动态响应有何变化?

对比位置控制器分别采用P、PI校正时系统的动态响应。

实验三　直流电机位置伺服系统

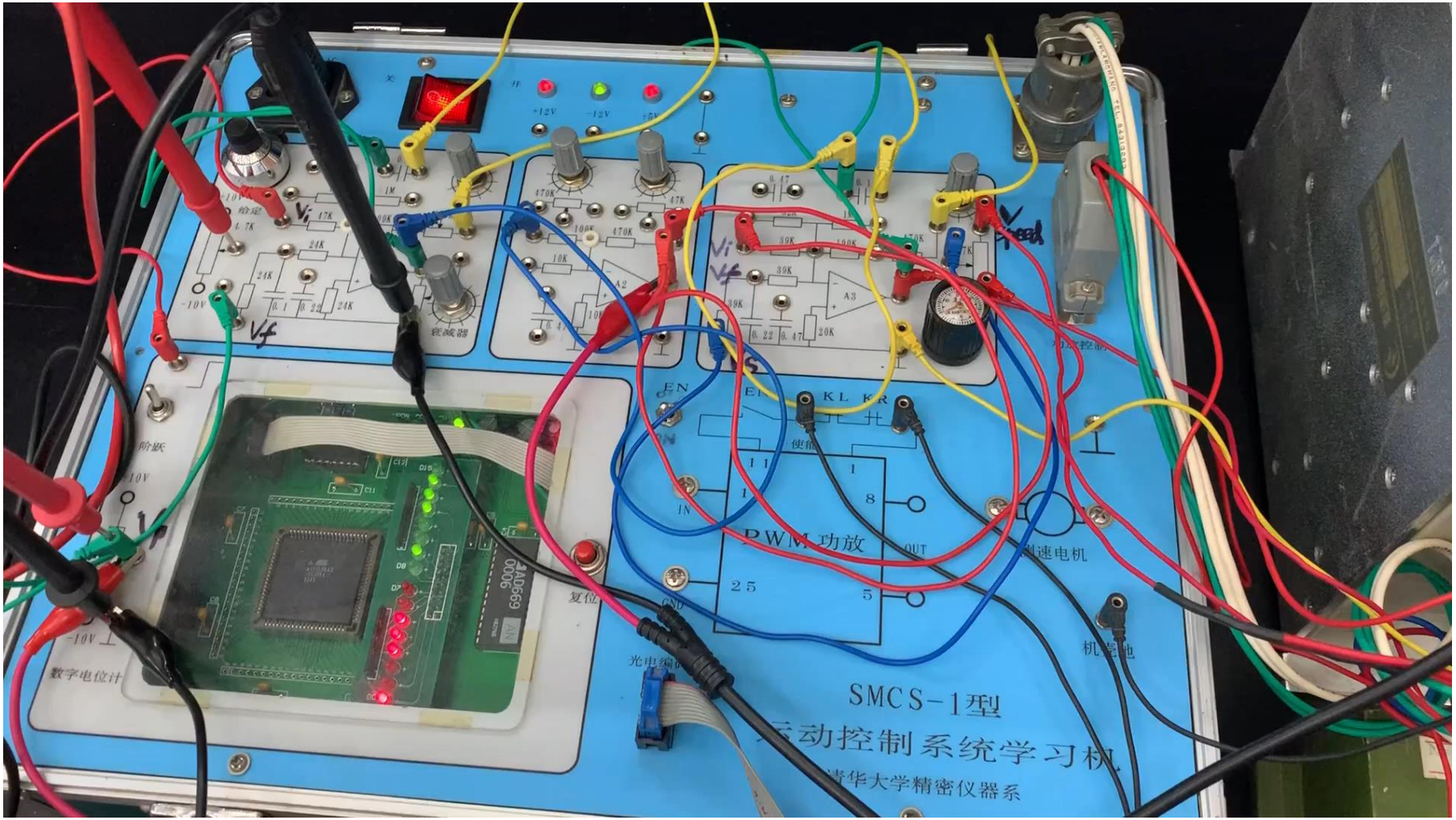
第5步：位置环PI校正, 速度环P校正, 测试系统动态性能（视频3-8）



位置控制器电阻R_2为570kΩ

实验三　直流电机位置伺服系统

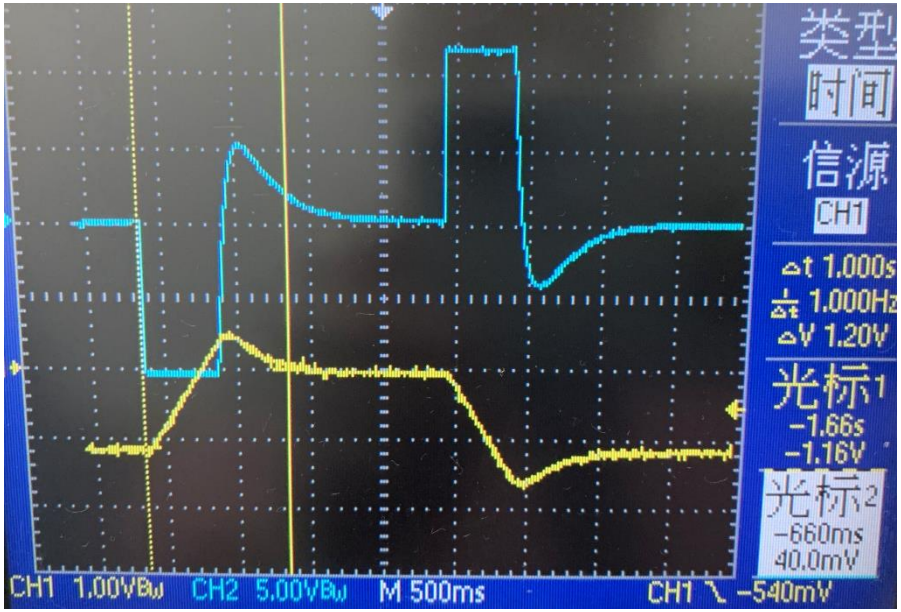
第5步：位置环PI校正, 速度环P校正, 测试系统动态性能（视频3-9）

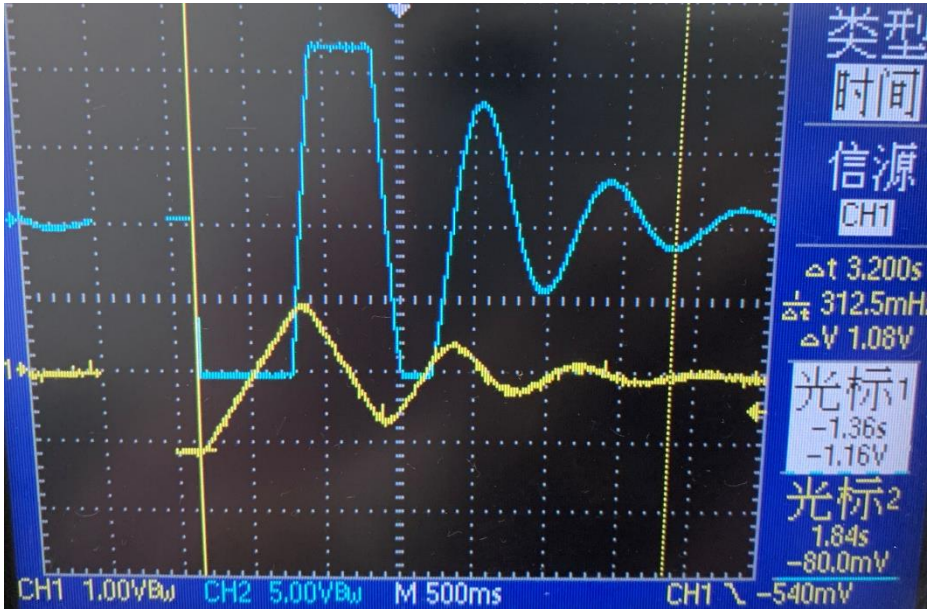


位置控制器电阻R_2为100kΩ

实验三　直流电机位置伺服系统

第5步：位置环PI校正，速度环P校正，测试系统动态性能





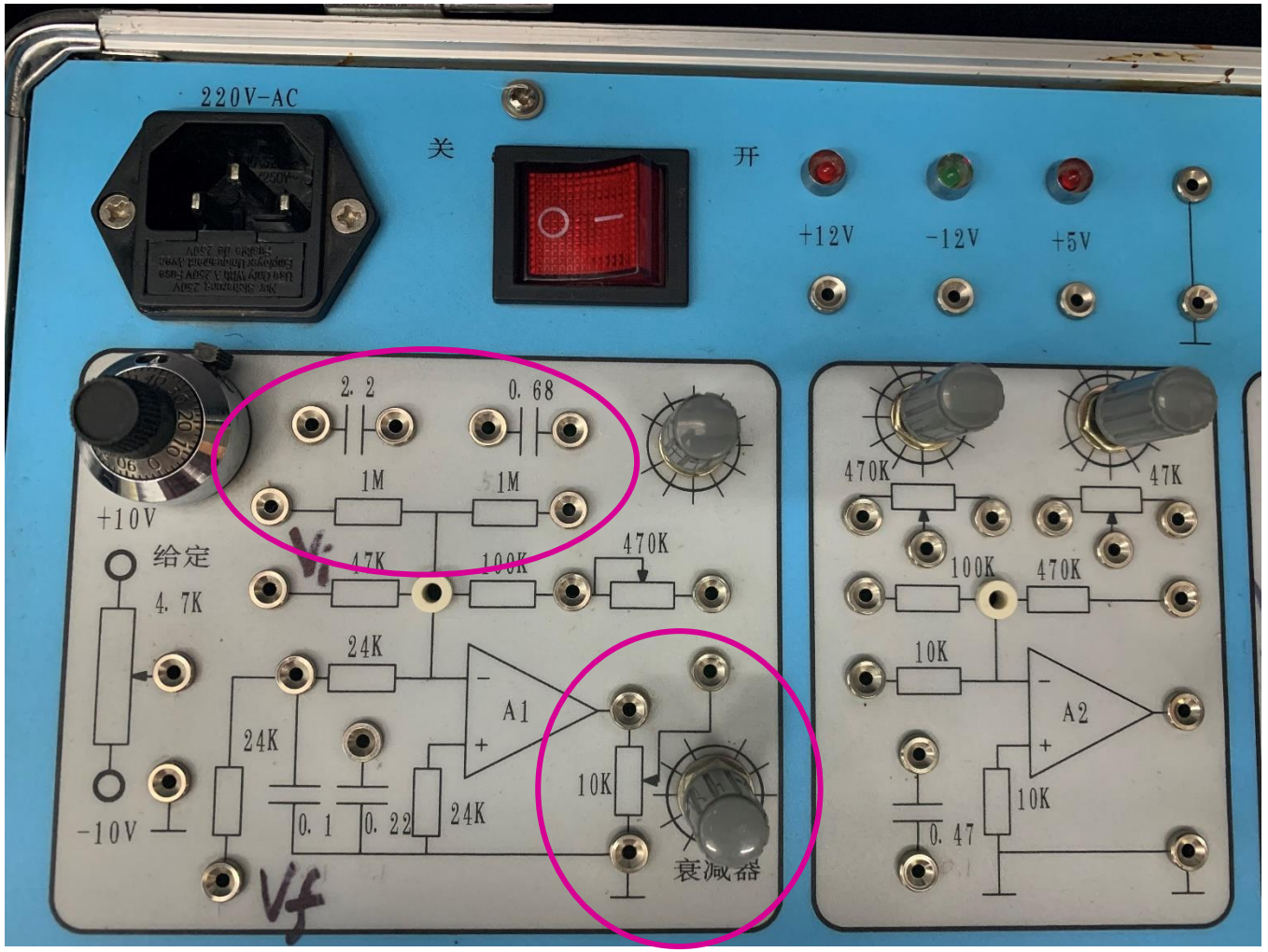
附图3-8 电阻R_2为570kΩ　　附图3-9 电阻R_2为100kΩ

位置环PI校正，速度环P校正

如何调整位置环PI控制器参数，以获得更理想的系统动态响应？

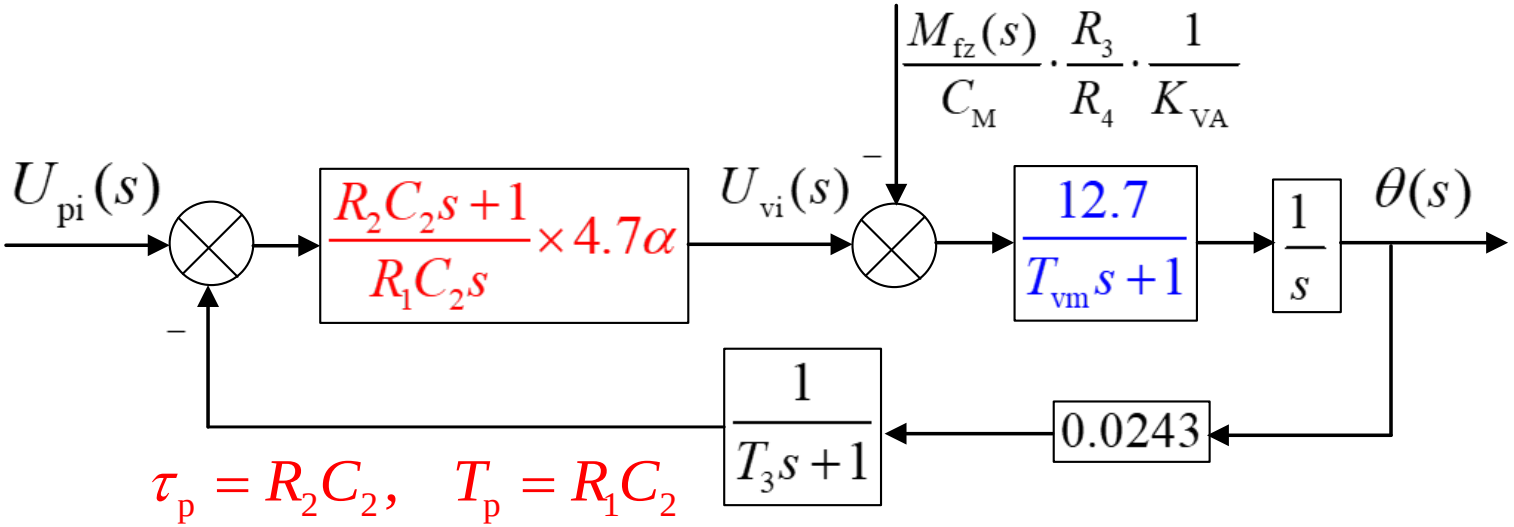
实验三　直流电机位置伺服系统

控制箱面板的位置控制器（附图3-1a）



实验三　直流电机位置伺服系统

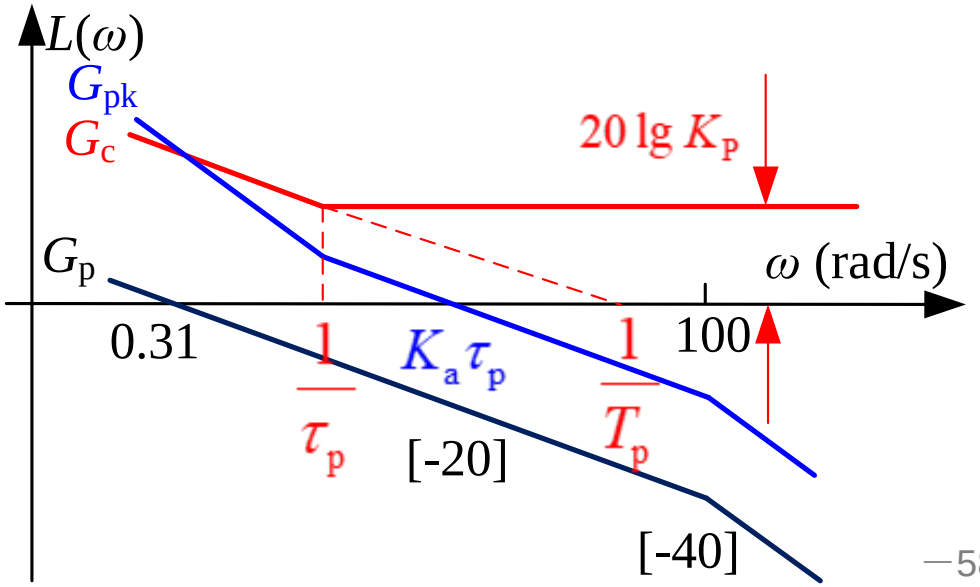
位置环动态特性分析——位置环PI校正：



期望开环：

$$G_{pk}(s)=\frac{K_a(\tau_p s+1)}{s^2(T_{vm}s+1)}$$

$$K_a=0.31\times\frac{1}{T_p}\times 4.7\alpha$$



实验三　直流电机位置伺服系统

第7步：调整速度反馈系数 β，观察自激振荡现象

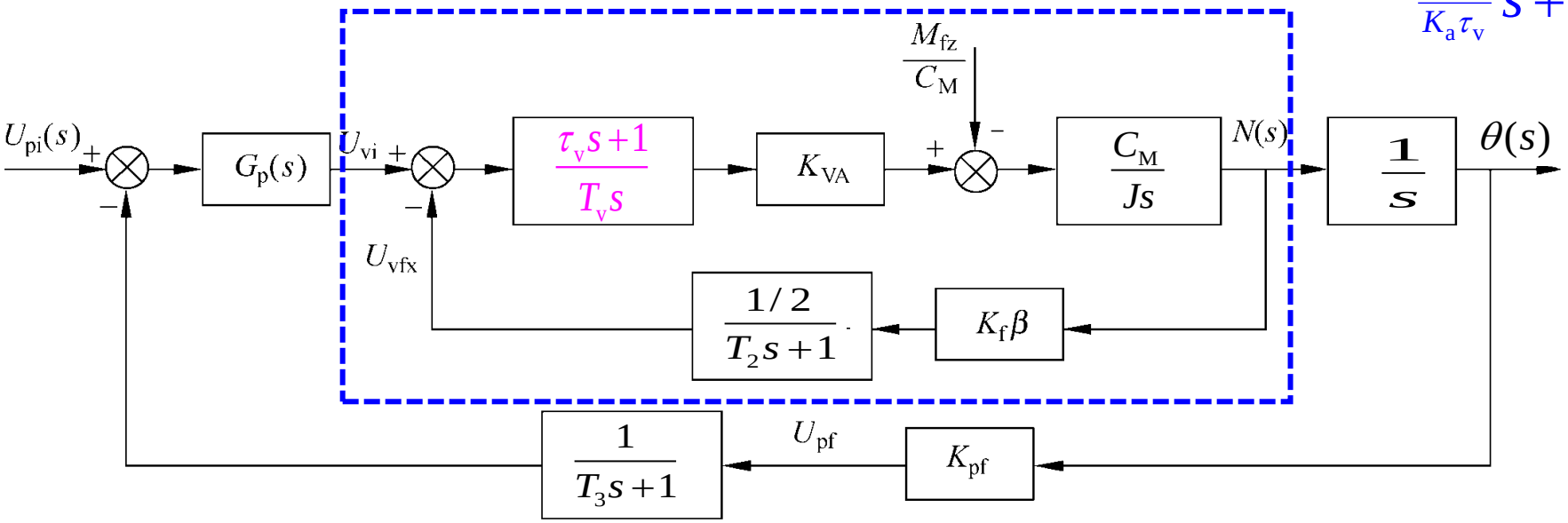
4.3.2　位置环采用比例控制器时的动态特性

(5) 无速度反馈时的自激振荡（选做）。把测速机反馈系数β逐渐减小，接近 0 时，系统会自激振荡起来，记录自振频率，说明自激振荡的原因。

速度环反馈系数接近 0 时，为什么位置环会振荡？

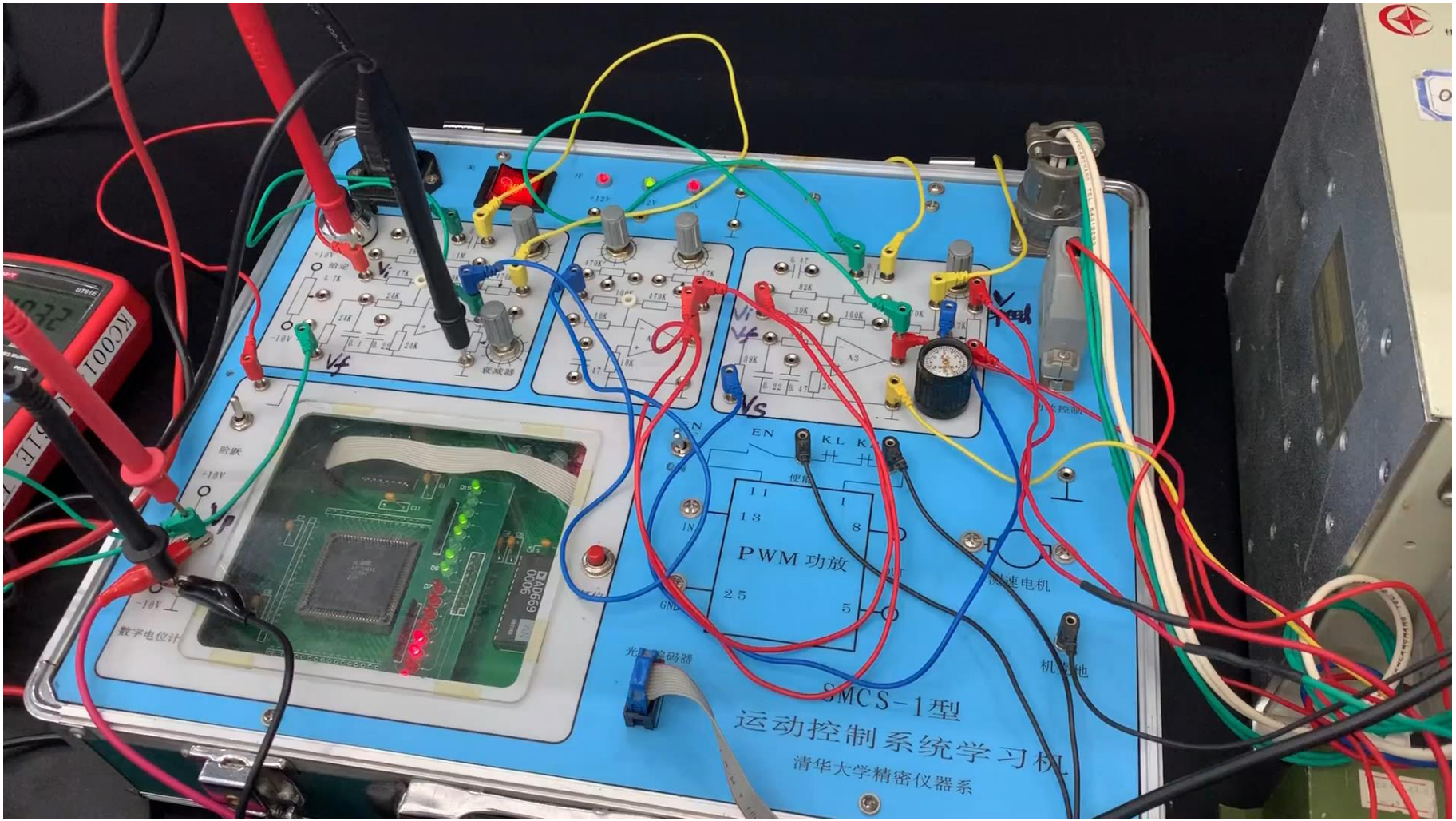
振荡频率与哪些因素有关？

$$G_{vb}(s) \approx \frac{\frac{2}{K_f \beta}}{\frac{1}{K_a \tau_v} s + 1}$$



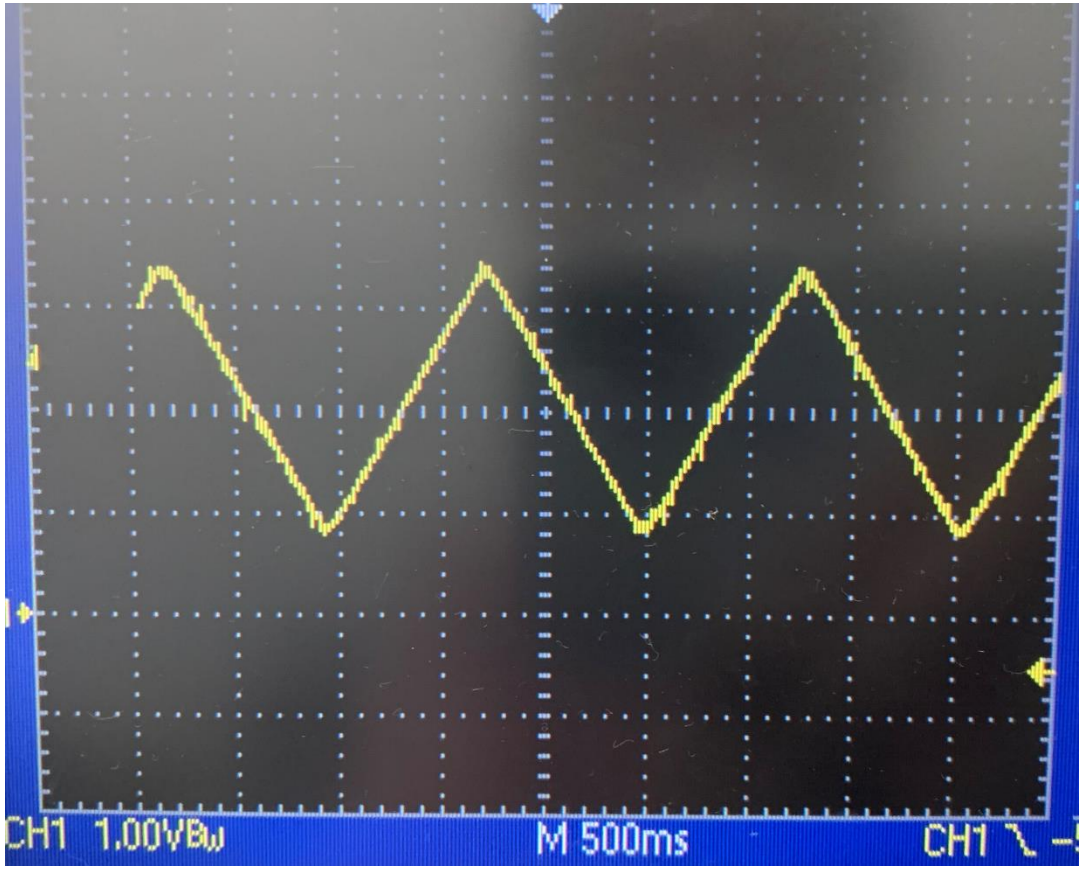
实验三　直流电机位置伺服系统

第7步：调整速度反馈系数 β，观察自激振荡现象（视频3-11）



实验三　直流电机位置伺服系统

第7步：调整速度反馈系数 β，观察自激振荡现象



附图3-11　测速机反馈系数 β 接近0时位置环的反馈电压波形

实验三 直流电机位置伺服系统

位置环测试步骤：

1. 断开连轴节，测试位置环的速度误差系数 K_v。
2. 比较速度环和位置环均为P校正、速度环或位置环加PI校正系统的抗干扰能力。
3. 位置环加P校正,速度环加P校正，测试系统动态性能。
4. 位置环加P校正,速度环加PI校正，测试系统动态性能。
5. 位置环加PI校正,速度环加P校正，测试系统动态性能。
6. 位置环加P校正,速度环加PI校正。接好连轴节，测试位移与输入电压的静特性。
7. 断开连轴节，调整速度反馈系数，观察自激振荡现象。

实验三　直流电机位置伺服系统

3.3.1 实验内容

(1) 测定位置环速度误差系数。

(2) 位置环采用比例控制器时系统的阶跃响应。

输入阶跃电压，测量测速机电压和数字电位计电压的时域响应波形。

(3) 位置环采用 PI 控制器时系统的阶跃响应。

输入阶跃电压，测量测速机电压和数字电位计电压的时域响应波形。

(4) 位置环的静特性测试。

采用比例控制器，测试输入电压和数字电位计反馈电压的静态传递特性；

采用比例控制器，测试输入电压和工作台位移的静态传递特性。

3.3.2 实验报告要求

(1) 位置环误差系数。

(2) 采用比例或 PI 控制器时，位置环的传递函数、开环闭环幅频特性。

(3) 位置环静态特性分析。采用不同控制器及不同控制参数时的静态特性曲线，理论分析。

(4) 位置环动态特性分析。采用比例和 PI 控制器、及在不同控制参数是的阶跃响应曲线，做理论分析。

(5) 分析常值干扰力矩的影响。速度控制器、位置控制器分别采用 P 或 PI 时（共 4 种情况），常值干扰力矩是否会造成位置误差？（即如果要求常值干扰力矩导致的位置误差为 0，速度、位置控制器应满足什么条件？）怎样才能使系统的时域响应又不超调，对力矩作用的刚度又大？

实验三　直流电机位置伺服系统

4.3.5 实验思考

(1) 线性系统调整时间与输入大小无关，单实际的系统都具有饱和非线性。比如在本次实验中，调整时间与输入的大小有关。画出反映实际的位置环方框图和参数，再进行仿真，与实验现象对比。

(2) 如果加上积分调节，位置会产生过冲？为什么？机床进给系统是否允许过冲？

(3) 系统的静态传递系数（输入 1V 单轴工作台移动的位移）如何计算？取决于什么？

(4) 系统位置环，速度环，电流环（力矩环）各有什么特点？其频带如何分布？

(5) 结合实验，分析系统：直流电动机位置伺服系统的框图如图 3-7 所示，

1) 该位置伺服系统系统是

A. I 型系统　B. II 型系统　C. 0 型系统

2) 其中的速度环是

A. 一阶系统　B. 二阶系统　C. 三阶系统

3) 计算位置伺服系统的速度误差系数 K_v 值，其量纲是什么？

4) 在电压－位置伺服系统输入端加 1V 电压信号，其 X 位移量是多少 mm？

作 业

第15次课：根据《实验指导书》
和演示实验资料
完成实验三报告
分值：100分



THE END

THANK YOU